Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 hp

Design och simulering av en elektronkanon som fasplatta till TEM

HUGO SVENBERG

SMYAN SONDUR

Stockholm, Sverige 2023

Detta examensarbete har utfört i samarbete med avdelningen
Medical Imaging på CBH
Handledare på Medical Imaging: Philip Koeck

Design och simulering av en elektronkanon som fasplatta till TEM

Design and Simulation of an Electron Gun as a Phase Plate for TEM

Hugo Svenberg

Smyan Sondur

Examensarbete inom medicinsk teknik
Grundnivå, 15 hp
Handledare på KTH: Tobias Nyberg, Mattias Mårtensson
Examinator: Mats Nilsson

Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Hälsovägen 11 C
SE-141 57 Huddinge, Sverige
http://www.kth.se/cbh

2023

Sammanfattning

Fasplattorna i transmissionselektronmikroskop (TEM) används i dagsläget för att förbättra kontrasten men har vissa nackdelar som, till exempel, bidrag av brus och låg upplösning. En eventuell lösning till detta problem är en elektronfasplatta som utnyttjar fältpotentialen hos en extern elektronstråle som skapar en potentialövergång för TEM:ets primära elektronstråle vilket skiftar dess fas. Målet med detta projekt var att designa en elektronkanon genom att simulera ett elektrostatiskt linssystem som skall skapa en elektronfasplatta med en viss ström och stråltjocklek. Designen av dessa linssystem gjordes i CAD-programmet Solid Edge och simuleringarna utfördes i COMSOL Multiphysics. Från simuleringarna framgår det att det är möjligt att designa en elektronkanon som kan skapa en elektronfasplatta med stråltjockleken ~1,8 µm och strömmen ~10 µA. Simuleringarna visade dock att en förflyttning in i mikroskopet inte var möjligt för elektronkanonen eftersom elektronfasplattans stråltjocklek inte kunde bevaras. Slutsatserna var, för att lyckas förflytta elektronfasplattan måste partikelinteraktioner i elektronstrålen och sfäriska aberrationer för linserna minskas genom att antingen byta till magnetiska linser eller implementera *CS-correctorer*.

Nyckelord: TEM, Elektronkanon, Elektronfasplatta, COMSOL, Einzel lins, Elektronoptik

Abstract

The problem with today's phase plates in transmission electron microscopes (TEM), that are used to improve contrast, are their noise contributions and low resolution. A potential solution to this problem is an electron phase plate which utilize the field potential of an external electron beam that creates a potential crossing for the primary electron beam in the TEM and hence shifts their phase. The aim of this project was to design an electron gun by simulating an electrostatic lens system that should produce an electron phase plate with a certain current and crossover. The lens system design was created in the CAD-software Solid Edge and the simulations were performed in COMSOL Multiphysics. The simulations showed that it is possible to design an electron gun which is able to produce an electron phase plate with a crossover of ~1,8 µm and a current of ~10 µA. The simulations however showed that the electron gun was unable to transfer the electron phase plate into the microscope whilst maintaining its crossover size. The conclusions were, to successfully transfer the electron phase plate, the particle interactions in the electron beam and the spherical aberrations of the lenses must be reduced either by changing to magnetic lenses or by implementing CS-correctors.

Keywords: TEM, Electron gun, Electron phase plate, COMSOL, Einzel lens, Electron optics

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
1.1 Mål 1
2 Bakgrund 3
2.1 TEM 3
2.2 Elektrostatiska linser 6
2.3 COMSOL Multiphysics 6.0 9
3 Metod 11
3.1 Fokusering av elektronstrålens *crossover* 11
3.2 Fokusering av elektronstrålen utan partikelinteraktioner 12
3.3 Reducering av strömmen och aberrationer 13
3.4 Projektorlinssystem 13
3.5 *Mesh*-konvergensanalys 13
4 Resultat 15
4.1 Förminskning av elektronstrålens *crossover* 15
4.2 Påverkan av partikelinteraktioner 16
4.3 Minskning av strömmen och förminskning av *crossover*-storleken 17
4.4 Förflyttning av elektronstrålens *crossover* 19
4.5 *Mesh*-konvergens 22
5 Diskussion 23
5.1 Sfäriska aberrationer och dess påverkan på förminskningsfaktorn 23
5.2 Inverkan av partikelinteraktioner på förminskningen av *crossovern* 24
5.3 Den största förminskningsfaktorn av *crossovern* och reducering av ström 25
5.4 Projektorlinssystem 25
5.5 *Meshens* påverkan på simuleringen 26
5.6 Tidsstegets påverkan på simuleringen 26
5.7 Elektronkanonen i verkligheten 27
6 Slutsats 29
7 Referenser 31
Bilagor
Bilaga 1: COMSOL uppställning
Bilaga 2: Matlab-kod för dataanalys
Bilaga 3: Vakuumcylindern i simuleringsmiljön

1 Introduktion

Enligt Världshälsoorganisationen [1] förhindras 3,5-5 miljoner dödsfall per år tack vare vaccin och immunisering mot sjukdomar som stelkramp, influensa och mässling. Avsaknaden av vaccin och botemedel mot många andra virus- och bakterieinfektioner i dagsläget gör det därför viktig att vi utvecklar förståelsen för dessa mikroorganismer på en molekylär nivå. Vid kliniska studier av virus, bakterieinfektioner och proteiner är transmissionselektronmikroskop (TEM) ett viktigt instrument eftersom det har överlägset högre upplösning än andra typer av mikroskopiinstrument. TEM är nämligen det enda bildgivande systemet som tillåter avbildning av virus [2]. Strävan efter bättre bildkvalitet och högre upplösning för TEM är alltid intressant eftersom bättre avbildningar av mikroorganismer och deras strukturer underlättar analys på en mikroskopisk nivå.

TEM använder elektroner som passerar genom ett objekt inuti mikroskopet för att skapa en avbildning av objektet. En elektron har en fas som förändras när den passerar genom ett objekt. Det är bland annat förändringen i fasen som skapar kontrast i bilden [3, 4]. En viktig del av TEM är en fasplatta som ytterligare ändrar fasen på de spridda elektronerna efter att de har gått igenom objektet, vilket skapar bättre kontrast. En elektronfasplatta, vilket är en typ av fasplatta, är en extern fokuserad stråle av elektroner med en viss ström och stråltjocklek (*crossover)* som infaller vinkelrätt mot elektronerna inuti TEM [5]. Fördelen med en elektronfasplatta, jämfört med andra fasplattor, är att den minskar signalstörningar i form av brus och tillåter en ännu högre upplösning. För att skapa en elektronfasplatta måste en elektronkanon, som utgörs av en elektronkälla och ett linssystem, designas. Elektronfasplattan skapar en potentialövergång som ändrar fasen hos elektronerna som har passerat genom objektet [5]. För att åstadkomma en gynnsam potentialövergång måste elektronfasplattan ha en tillräckligt låg ström och en tillräckligt liten *crossover*. Då elektronkällan i elektronkanonen har en specifik ström och *crossover*-storlek måste linserna ställas upp på ett sätt som minskar *crossover*-storleken och reducerar strömmen till lämpliga specifikationer. Då elektronkanonen monteras utanpå TEM:et, ungefär 15 cm från dess centrum, måste linserna även kunna fokusera in elektronstrålen på rätt plats i mikroskopet.

Då det är för komplext att analytiskt bestämma hur elektronkanonens geometri kommer fokusera elektronstrålen så måste simuleringar utföras. Simuleringar kan beräkna och ta hänsyn till flera fysikaliska aspekter på en och samma gång i flera små steg och därmed bygger upp en bild av verkligheten. Med hjälp av simuleringarna kan elektronkanonens design modifieras tills att målen för den önskade elektronfasplattan har uppnåtts.

1.1 Mål

Målet med projektet var att designa och simulera en elektronkanon som kan skapa och fokusera en elektronstråle för att bilda en elektronfasplatta som skall användas i TEM. Önskade specifikationer för elektronkanonen var att

- förminska elektronkällans *crossover* med en faktor på 10 till 30
- reducera elektronkällans ström med 90 %
- fokusera den förminskade *crossovern* 15 cm från sista linsen i elektronkanonens linssystem.

2 Bakgrund

I detta kapitel introduceras relevanta aspekter och komponenter relaterade till TEM som bildformation och fasplatta. Det introduceras också elektrostatiska linser och grundläggande optik. Slutligen presenteras COMSOL Multiphysics och principerna bakom hur programvaran fungerar.

2.1 TEM

Koeck [4] förklarar att mikroskopi är en viktig metod för att undersöka celler och strukturer inuti dem. Han menar med detta att jämfört med andra avbildningsmetoder som t.ex spektroskopi ger mikroskopi en direkt bild av objektet och inte bara en abstrakt representation av hur bilden kan se ut. Han förklarar att en djurcell vanligtvis har en diameter på ~ 10–20 μm som är ungefär 5 gånger mindre än det minsta objektet som kan observeras med blotta ögat. Koeck skriver också att eftersom djurceller och strukturer inuti dem är färglösa och genomskinliga så ger inte ljusmikroskop tillräckligt med kontrast för att kunna upplösa alla interna egenskaper hos cellerna. Han förklarar vidare hur elektronmikroskopi ger en bättre kontrast och upplösning än ljusmikroskopi och därför kan dessa små strukturer bättre avbildas med elektronmikroskopi.

Mikroskopi tillåter generellt endast avbildning av objekt med samma eller större storlek än våglängden av den våg som används vid avbildning. Koeck [4] förklarar att det finns en begränsning på den maximala upplösning som kan uppnås med synligt ljus som ligger mellan 0,4 μm och 0,7 μm. Elektroner har en våglängd λ som kan bestämmas enligt:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \tag{1}$$

där h är Plancks konstant, m är elektronmassan och v är elektronens hastighet. Beroende på elektronens hastighet är det därmed möjligt att ha elektroner med en våglängd som är mindre än nanometernivån. Detta möjliggör en ännu högre upplösning som kan användas för att avbilda strukturer som inte går att avbilda med ett ljusmikroskop.

De två huvudtyperna av elektronmikroskop är svepelektronmikroskop (SEM) och TEM. Båda typerna använder samma optiska principer som ett ljusmikroskop [6]. Fördelen med TEM, jämfört med SEM, är att det går att erhålla information om den inre strukturen hos provet. SEM skapar en bild genom att detektera bakåtspridda och sekundära elektroner från provet medan TEM skapar en bild från de elektroner som passerar genom provet [7]. Med TEM kan inre strukturer analyseras så som kristallstrukturer, morfologi och stresstillståndet inuti provet till skillnad från SEM som avbildar provets yta och komposition [7].

Bildformation
Enligt Ekvation 1 ändras en elektrons våglängd när den påträffar ett objekt eftersom dess hastighet påverkas av laddningarna inuti objektet. Enligt Koeck [3] är det just denna våglängdsändring som mäts och bearbetas för att skapa bilden i TEM. Våglängdsändring som en funktion av position inuti objektet kan beskrivas med:

$$\lambda(\vec{x}) = \frac{\lambda_i}{\sqrt{1 + \frac{\varphi(\vec{x})}{U}}} \tag{2}$$

där $\vec{x} = (x, y, z)$ är elektronens position i objektet där z-riktningen är parallell med TEM kolonnen, $\lambda_i = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2meU}}$ där e är elektronladdningen, U är accelerationsspänningen och $\varphi(\vec{x})$ är den elektrostatiska potentialen som en funktion av positionen. Koeck [3] menar att denna ekvation medför en fasförändring hos de elektroner som har interagerat med provet. Fasförändring $\delta\phi$ som en funktion av (x,y) position kan då beskrivas med följande ekvation:

$$\delta\phi(x, y) = \int \frac{2\pi}{\lambda(\vec{x})} dz \; - \; \int \frac{2\pi}{\lambda_i} dz \tag{3}$$

Ekvation 3 kan förenklas och skrivas om till följande ekvation när $\varphi(\vec{x}) \ll U$ med en serieutveckling:

$$\delta\phi(x, y) = \frac{\pi}{\lambda_i U} \int \varphi(\vec{x})\, dz \tag{4}$$

Integralen i Ekvation 4 är summan av alla potentialer, $\varphi(\vec{x})$, i z-riktningen i kroppen och kan därför beskrivas som objektet, O(x,y). Slutligen kan fasförändringen beskrivas med sambandet:

$$\delta\phi(x, y) = \sigma O(x, y) \tag{5}$$

där $\sigma = \frac{2\pi me\lambda_i}{h^2}$. Det är alltså ur detta samband som elektronernas fasförändring bidrar till information om objektet.

Koeck [3] förklarar att vågen som lämnar objektet kan beskrivas med följande vågfunktion

$$\Psi_{ex}(\vec{x}, t) = \Psi_i(z, t) e^{i\sigma O(x,y)} \tag{6}$$

där $\Psi_i(z, t) = e^{2\pi i(kz - \omega t)}$, k är vågtalet och ω är vinkelfrekvensen. Med denna funktion antas det att det endast har skett fasförändringar när vågen lämnar objektet. För ett objekt som är väldigt litet, och därmed har en låg faskontrast, kan vågfunktionen för elektronerna beskrivas med:

$$\Psi_{ex}(\vec{x}, t) \approx \Psi_i(z, t)(1 + i\sigma O(x, y)) = \Psi_i(z, t) + \sigma O(x, y) e^{i\frac{\pi}{2}} \Psi_i(z, t) \tag{7}$$

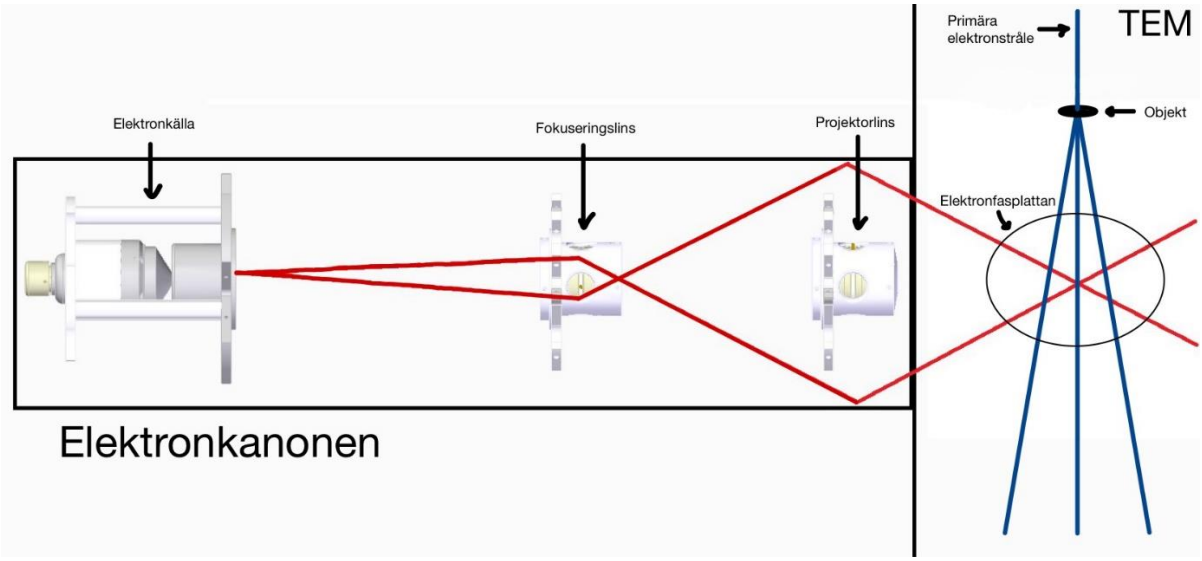
Vidare förklarar Koeck [3] att bildfunktionen $Im(x, y) \propto |\Psi_{ex}(\vec{x}, t)|^2$ och det innebär att utan någon fasförändring försvinner all objektinformation i den slutliga bilden. Det är just därför det krävs ett fas-skifte på $\pm\frac{\pi}{2}$ för att kunna se objektet i bilden.

Fasplatta och elektronfasplatta

I elektronmikroskopi finns det en naturlig avvägning mellan kontrast och fokusering som beskrivs med en faskontrastöverföringsfunktion [4]. Det är därför möjligt att öka kontrasten i elektronmikroskopi genom att defokusera elektronstrålen. En alternativ metod för att skapa

kontrast är att använda en fasplatta. Fasplattan är ett verktyg som ändrar fasen på de inkommande elektronerna som har spridits från provet. Den fastplatta som används mest inom mikroskopi idag är en Zernike-fasplatta [5]. En Zernike-fasplatta är gjord av kol och skapar en fasförändring hos inkommande elektroner från objektet genom potentialen som finns mellan kolatomerna [8]. Några andra typer av fasplattor som används idag är elektrostatiska fasplattor och magnetiska fasplattor [9]. Det finns vissa problem med dessa metoder så som att uppladdningen av kolhinnan bidrar till brus i bilden [5].

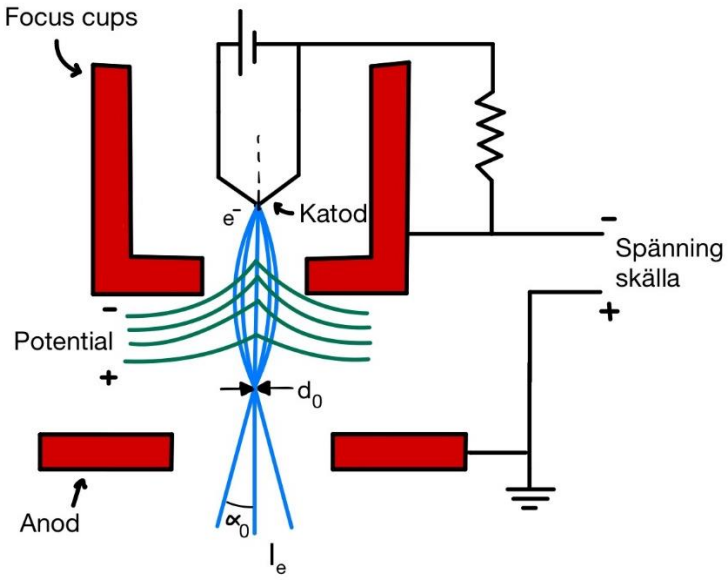
Koeck [5] föreslår att dessa problem som uppstår med en fysisk fasplatta kan elimineras genom att istället skapa en elektronstråle, ortogonalt mot strålen från TEM, vars potentialskillnader skapar en fasplatta. Fasplattan som skapas kallas för en elektronfasplatta. Figur 1 visar en uppställning av hur fasplattan kan skapas med en elektronkanon och elektrostatiska linser.



Figur 1: Schematisk bild av TEM kolonen med en elektronkanon bestående av elektrostatiska linser och en elektronkälla. Elektronkällan emitterar och accelererar elektronerna (röda linjerna) mot linserna. Fokuseringslinsen förminskar crossoverstorleken och projektorlinsen förflyttar bildpunkten in i TEM kolonen och behåller en förminskningsfaktor 1 från fokuseringslinsen. Det omringade området inuti TEM kolonen är elektronfasplattan där elektronerna från elektronkanonen korsar dem spridda elektronerna från objektet (blåa linjerna) i TEM.

Elektronkälla

När ett strömledande material hettas upp till en tillräckligt hög temperatur kommer elektriskt laddade partiklar att emitteras från materialet [10]. Denna emission av partiklar kallas för termisk emission och partikeln som emitteras beror av materialet [10]. Elektronkällor utnyttjar termisk emission genom att låta en ström passera genom ett metallfilament för att hetta upp filamentet så att elektroner emitteras. I elektronkanoner används en elektronkälla, se Figur 2, som består utav ett volframfilament (katod) och en jordad metallplatta (anod). *Focus cups* styr de emitterade elektronerna i en viss riktning medan elektronerna accelereras mot anoden på grund av potentialskillnaden. Elektronerna skickas ut från elektronkällan med en viss vinkel α_0, ström I_e och crossover d_0. Crossovern d_0 är tjockleken på fokuspunkten från elektronkällan och är beroende av styrkan av fokuseringen. Strömmen I_e är beroende av hur många elektroner som filamentet emitterar. Elektronerna emitteras som en normalfördelning i det transversella planet.



Figur 2: Schematisk bild av en elektronkälla som används i en elektronkanon. Källan har en katod som via termisk emission emitterar elektroner(e^-) med en viss ström. Elektronerna accelereras mot den jordade anoden. Focus cups fokuserar elektronerna till en elektronstråle med en crossover(d_0), ström (I_e) samt spridningsvinkel(α_0).

2.2 Elektrostatiska linser

Elektrostatiska linser använder sig av ett elektriskt fält för att styra och fokusera strålar av laddade partiklar. När en partikel rör sig igenom ett elektriskt fält påverkas den av en kraft $\vec{F}$ som ges av:

$$\vec{F} = q\vec{E} \tag{8}$$

där q är partikelns laddning och $\vec{E}$ är fältet. Det elektriska fältet inuti linsen skapas genom att skapa en potentialskillnad mellan olika ytor. Korrelationen mellan spänningen V och det skapade fältet ges av följande ekvation:

$$\vec{E} = -\nabla V \tag{9}$$

Från Ekvation 8 och Ekvation 9 kan kraften på varje partikel beräknas och genom att använda Newtons andra lag kan partikelns bana uppskattas. Genom att lägga ihop banorna från alla partiklar kan en partikelstråle konstrueras. Denna stråle kan betraktas precis som en ljusstråle i ljusoptik och därför kan samma ekvationer som används inom ljusoptik tillämpas för att undersöka partikelstrålens ideala bana. Det som skiljer partikelstråloptik från ljusoptik är just kraftinteraktioner som sker mellan partiklarna vilket orsakar en defokusering av strålen enligt Coulombs lag:

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{r_{12}}}{|\overrightarrow{r_{12}}|^3} \tag{10}$$

där q_i är partikel i:s laddning, ε_0 är permitivitet i vakuum och $\overrightarrow{r_{12}}$ är avståndsvektorn mellan partikel 1 och 2. För att få en önskad fokusering måste dessa krafter från Coulombs lag övervinnas av den elektriska kraften från det elektriska fältet.

Ideala linsekvationen

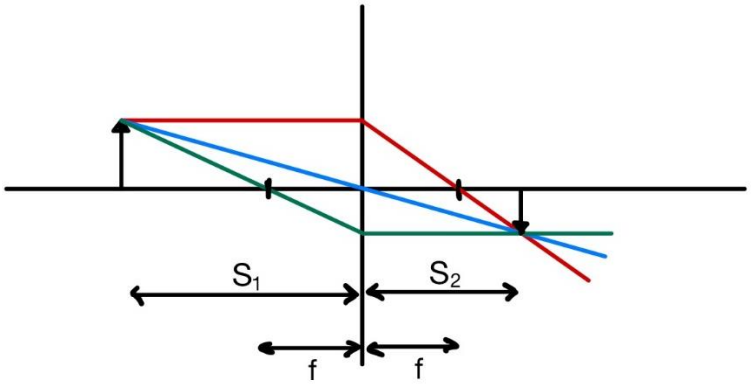
För att förenkla komplicerade linssystem kan antagandet göras att linsen kan betraktas som tunn och därmed kan den ideala linsekvationen för tunna linser användas. Tunna linsformeln antar att fokallängden är densamma på båda sidor av linsen och ges av:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} \qquad (11)$$

där f är linsens fokallängd i meter och S_1 och S_2 är objekt- respektive bildavstånd i meter från linsen, se Figur 3. Genom att använda Ekvation 11 och satsen om likformiga trianglar kan bildens förstoring M beräknas med följande ekvation:

$$M = -\frac{S_2}{S_1} \qquad (12)$$

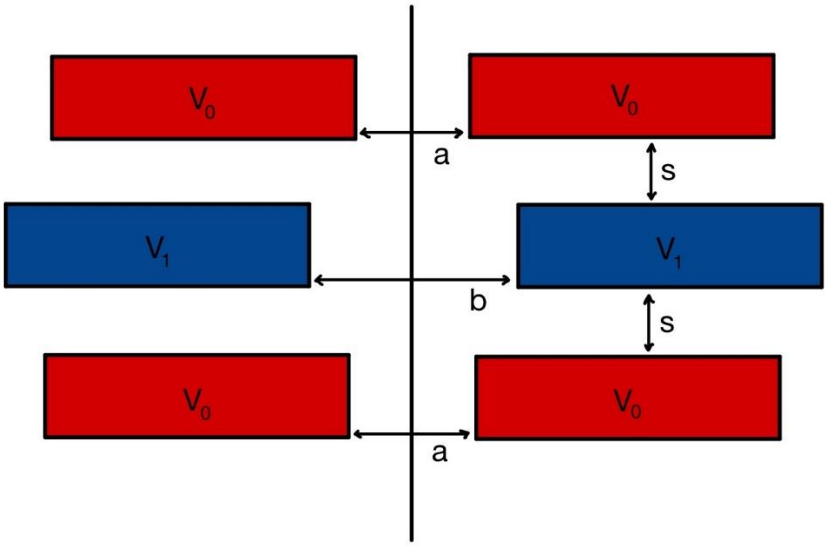
Om bildavståndet är större än objektavståndet blir kvoten i Ekvation 12 större än 1 vilket innebär att bilden förstoras. Om bildavståndet är mindre än objektavståndet blir kvoten mindre än 1 vilken innebär att bilden förminskas.



Figur 3: Stråldiagram för en tunn lins. S_1 är objektavståndet, S_2 är bildavståndet och f är linsens fokallängd. Den svarta vertikala linjen är den tunna linsen och den svarta horisontella linjen är optiska axeln. Strålarna i figuren rör sig från vänster till höger. Parallella strålar med optiska axeln (röd) som passerar linsen fokuseras mot fokalpunkten. Strålar som passerar genom fokalpunkten och sedan genom linsen (grön) bryts parallellt med optiska axeln. Strålar som passerar genom linsens mitt (blå) påverkas inte av linsen. Punkten (på höger sida om linsen) där alla strålar korsar varandra kallas för bildpunkten.

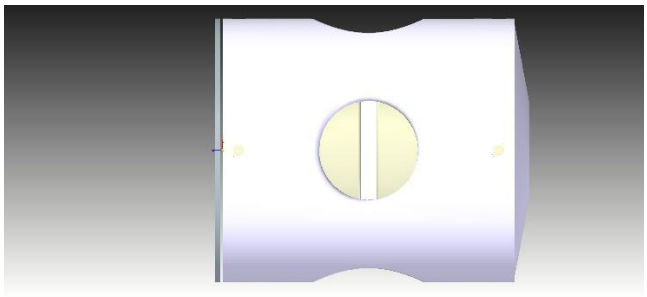
Einzel lins

En Einzel lins är en lins som består av tre cylindriska elektroder placerade efter varandra, se Figur 4, där mitten-elektroden har en annorlunda spänning än de andra två [11]. Malac et.al [12] förklarar att Einzel linser har vissa fördelar gentemot andra elektromagnetiska linser och är därför lämpliga linser att använda i elektronoptik. Beroende på spänningen V_1, håldiametrarna a och b och avståndet mellan elektroderna s, kommer den elektriska potentialen inuti linsen att förändras vilket förändrar fokuseringen av partiklarna [12].



Figur 4: Schematisk bild på en Einzel lins. V_1 är en negativ spänning och V_0 är 0 V. Avståndet mellan elektroderna (s) och håldiametrarna (a och b) påverkar Einzel linsens strålbrytningsförmåga då det förändrar potentialfördelningen inuti linsen. Den svarta vertikala linjen representerar den optiska axeln.

Det finns huvudsakligen två typer av Einzel linser som används i elektronoptik, symmetriska och asymmetriska Einzel linser [12], se Figur 5. Dessa två typer av linser har mycket snarlik funktion men med skillnaden att avståndet från fokalpunkten till den yttre linskanten är annorlunda.



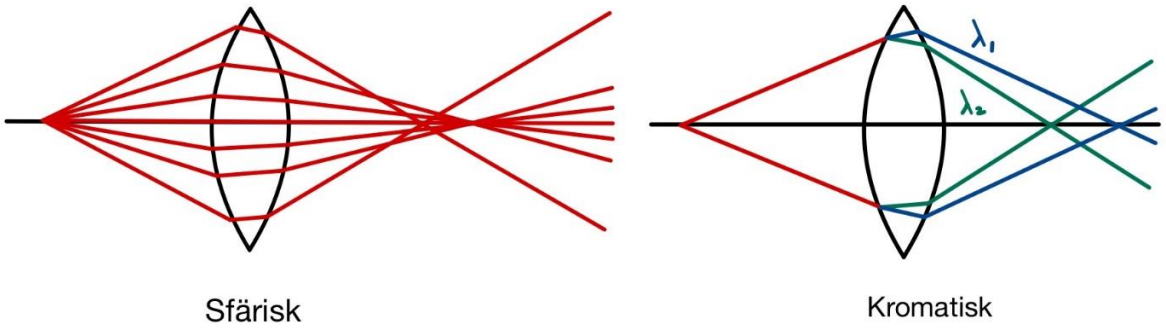
Figur 5: En assymetrisk Einzel lins i Solid Edge 2022 designad av NanoMi.

Aberrationer

Inom ideal optik när strålar passerar genom en lins, konvergerar alla dessa strålar mot en och samma punkt som tidigare förklarats enligt den ideala linsekvationen. Detta är dock inte fallet i verkligheten då linserna inte är oändligt tunna. I verkligheten när strålarna passerar genom en lins bryts dem till olika punkter på optiska axeln och skapar en *circle of least confusion* istället för en bildpunkt [13]. Denna typ av strålbrytning kallas för aberrationer och inom optik skapar det en förvrängning av bildformen och försämring av upplösningen [13, 14].

Det finns huvudsakligen två typer av aberrationer som uppstår inom optiken; sfäriska aberrationer och kromatiska aberrationer, se Figur 6. Sfäriska aberrationer sker på grund av linsens geometri och därmed linsens strålbrytningsförmåga [15]. Specifikt för elektrostatiska linser sker sfäriska aberrationer till följd av linsens fältfördelning som beror på elektrodgeometrin [14]. Kromatiska aberrationer sker på grund av skillnader i strålegenskaper som påverkar hur mycket den individuella strålen bryts när den passerar

linsen. För elektrostatiska linser orsakas kromatiska aberrationer av energiskillnader i de inkommande elektronerna [14].



Figur 6: Sfäriska (vänster) och kromatiska (höger) aberrationer. För sfäriska aberrationer bryts strålarna på kanten av linsen mot en annan punkt än de resterande strålarna. För kromatiska aberrationer bryts strålarna annorlunda beroende på deras strålegenskaper (våglängden λ). Circle of least confusion är ett snitt vid punkten där majoriteten av strålarna fokuseras.

2.3 COMSOL Multiphysics 6.0

COMSOL Multiphysics är en simuleringsmjukvara som ofta används inom teknik, tillverkning och vetenskaplig forskning [16]. COMSOL Multiphysics använder finita elementmetoden (FEM) tillsammans med andra numeriska metoder för att lösa modellerade fysikaliska problem. COMSOL [16] förklarar att i COMSOL Multiphysics finns det moduler som kan läggas till i modellen för att erhålla speciell funktionalitet inom de fysikaliska områden som är önskvärda. Vidare förklarar de att COMSOL Multiphysics har flera gränssnittsprodukter, exempelvis Matlab och Solid Edge, som möjliggör samarbete mellan mjukvarorna för trådlös överföring av information.

Charged Particle Tracing Modulen
För att modellera hur elektroner påverkas av varandra och av elektriska fält för design av en elektronkanon så används *Charged Particle Tracing* modulen i COMSOL Multiphysics. Modulen har en inbyggd lösare för *Unidirectional coupling* och *Bidirectional Coupling*. *Unidirectional Coupling* löser först ut fältet och använder lösningen för att definiera krafterna på partiklarna [17]. I fallet då elektronerna befinner sig i en stråle med hög ström används *Bidirectional Coupling* eftersom hänsyn måste tas till att elektronerna kan störa fältet [17]. Modulen innehåller också en *Inlet* vilket är en källa som appliceras på en rand då det skall finnas ett nettoflöde in i en domän. *Inlet* tillåter modellering av en källa som har en viss ström, partikelfördelning, hastighet, spridning och riktning [17].

Mesh
Efter att geometrin specificerats i COMSOL Multiphysics måste den diskretiseras i form av en *Mesh* för att mjukvaran ska kunna utföra FEM beräkningar på modellen. Mjukvaran skapar en *Mesh* genom att dela upp geometrin i flera små element anslutna till varandra med noder [18]. För att spara beräkningstid kommer *Mesh*-elementens storlek variera beroende på geometrins utseende; små geometrier diskretiseras med finare *Mesh*-element och stora geometrier med grövre *Mesh*-element. COMSOL approximerar fysiken för en geometri genom att utföra beräkningarna i varje *Mesh*-element och sammanställer dem för hela geometrin. *Mesh*-storleken och fördelningen har stor påverkan på simuleringens noggrannhet och beräkningstid [18]. Därför är det värdefullt att kontrollera att en förtätning av *Meshen*

inte påverkar resultatet i en FEM simulering genom att utföra en *Mesh*-konvergensanalys. En *Mesh*-konvegensanalys innebär att *Mesh*-elementen halveras efter varje simulering för att avgöra hur lösningen förändras mellan körningar. Om lösningen inte konvergerar tyder det mot att *Meshen* inte är tillräckligt fin. Om lösningen börjar konvergera efter en viss *Mesh*-halvering kan det konstateras att den *Meshen* är tillräckligt fin för att resultaten skall stämma och vara tillräckligt noggranna.

Bidirectionally Coupled Particle Tracing Study

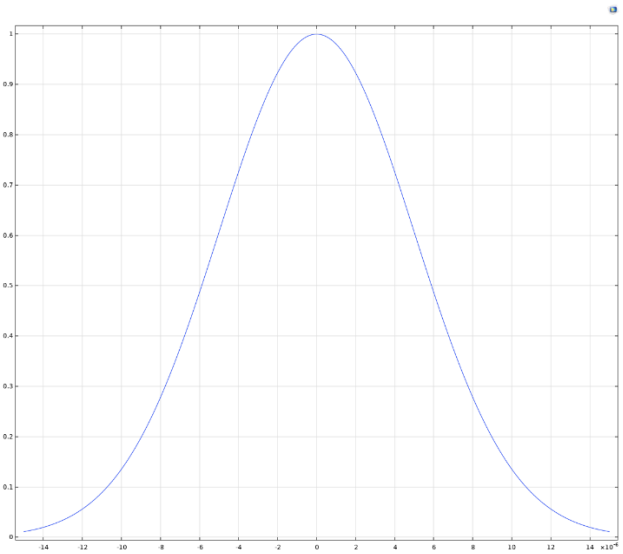
En S*tudy* är den del som beräknar fysiken i simuleringen. En *Bidirectionally Coupled Particle Tracing Study* används då man modellerar en partikelstråle med konstant ström där partiklarnas egna fält och laddning påverkar andra partiklar i strålen, så kallad partikelinteraktioner. Denna typ av *Study* skapar en iterativ lösnings-slinga som beräknar *Bidirectionally Coupled* partikelbanor och fält [17]. Antal iterationer som används i en *Bidirectionally Coupled Particle Tracing Study* är antalet gånger som fältbidraget från partiklarna beräknas och hur de påverkar det externa fältet. Fler iterationer resulterar i en mer noggrann beräkning men det ökar beräkningstiden. Det är möjligt att välja att iterera tills att lösningen för partiklarna konvergerar. På detta sätt hittas antalet nödvändiga iterationer för att erhålla noggranna beräkningar med kortast möjliga beräkningstid.

3 Metod

I detta kapitel presenteras metoden som användes för att modellera och simulera elektronkanonen för att kunna uppnå specifikationerna angiven i målet. I Tabell 1 redovisas de fysiska och matematiska parametrar som användes för att modellera elektronkällan. Figur 7 demonstrerar den fördelning som användes för att distribuera elektronemissionspunkter över hela crossoverytan. Se bilaga 1 och bilaga 2 för den fullständiga uppställningen i COMSOL Multiphysics 6.0 (COMSOL Group, Burlington, MA, USA) respektive datahanterings-koden i MATLAB R2022a (MathWorks Inc., Natick, MA, USA). Alla plottar som skapades från mätdatan interpolerades med spline interpolation. Fokuseringspunkten bestämdes visuellt där strålbredden ansågs vara minst.

Tabell 1: Elektronkällas parametervärden

Namn	**Uttryck**	**Värde**
Crossover radie	d_0	15 [μm]
Strålström	I_e	100 [μA]
Elektronhastighet	v_0	18,7 [Mm/s]
Elektronenergi	E_0	1 [keV]
Strålspridningsvinkel	α_0	1 [mrad]
Standardavvikelse	σ	$5 \cdot 10^{-6}$
Väntevärde	μ	0



Figur 7: Normalfördelning av hur elektronerna emitteras från elektronkanonens elektronkälla vid crossovern. Standardavvikelsen (σ) är $5 \cdot 10^{-6}$ och väntevärdet (μ) är 0.

3.1 Fokusering av elektronstrålens *crossover*

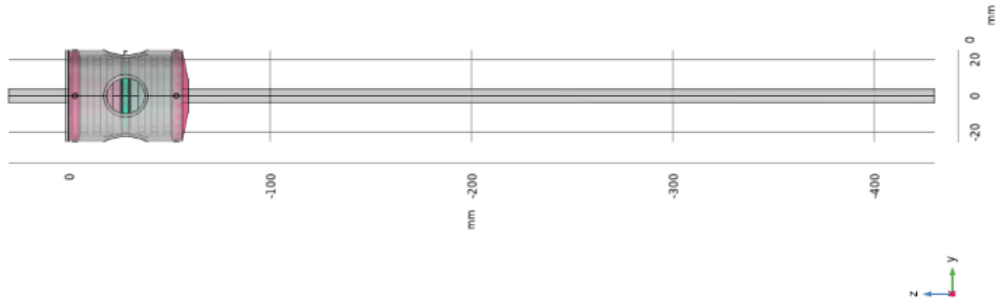
I en Solid Edge 2022 (Siemens AB, Munich, Germany) *assembly* fil placerades en asymmetrisk Einzel lins, designad av NanoMi (NanoMi, https://www.nanomi.org), med centrum av linsen längs z-axeln. Denna *assembly* fil importerades sedan till COMSOL Multiphysics 6.0. En *Electrostatics* modul infördes där en elektrisk potential på -1 kV valdes för mittenelektroden och de andra elektroderna jordades. Därefter infördes en *Charged Particle Tracing* modul där volframkällan modellerades med en *Inlet* som skickade ut 10

000 modell partiklar med en total ström på I_e. En cylinder med radien 4 mm och längd 460 mm placerades längs partikelstrålens bana och genom linsens centrum för att skapa en domän som representerar vakuumet inuti elektronkanonen. Därefter konstruerades två *User defined mesh*, en för linsen och cylindern samt en för källan med värden enligt Tabell 2.

Tabell 2: User defined mesh parametrar

Geometri	Maximum meshelement	Minimum meshelement	Maximum element growth rate	Curvature factor	Resolution of narrow regions
Cylinder/lins	4,6 mm	0,0005 mm	1,3	0,2	1
Källa	0,001 mm	0,0001 mm	1,3	0,2	1

Slutligen infördes en *Bidirectionally Coupled Particle Tracing Study* med en tidslista från 0 s till $1 \cdot 10^{-8}$ s, med 100 likafördelade undersökningspunkter på intervallet, så att elektronerna hinner färdas fullständigt genom linsen. Fokuseringen av elektronstrålen mättes upp genom att jämföra tvärsnittet av elektronstrålen i källan med tvärsnittet av elektronstrålen i fokuseringspunkten. Förhållandet mellan tvärsnittens *Full Width at Half Maximum* (FWHM) bestämdes med Matlab R2022a *Statistics and Machine Learning Toolbox 12.3*. Förminskningen noterades och därefter flyttades källan stegvis 10 mm längre ifrån första linsens kant från 10 mm upp till 80 mm. Detta upprepades därefter för -0,8 kV respektive -0,9 kV.



Figur 8: Uppställning av simulationen för fokusering av elektronstrålen i COMSOL. Källan befinner sig vid koordinaterna (0,0,30) mm. De röda delarna representerar de jordade elektroderna och de gröna delarna representerar elektroden med negativ potential. Linsen är omringad av en casing (grå). Cylindern modellerar vakuumet i elektronkanonen som elektronerna rör sig igenom.

Figur 8 visar hur simulationen var uppställd där källan befann sig på koordinaterna (0,0,30) mm. De röda delarna är de jordade elektroderna och den gröna delen är elektroden med negativ potential.

3.2 Fokusering av elektronstrålen utan partikelinteraktioner

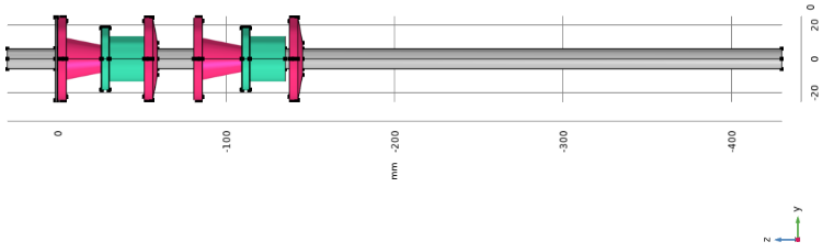
För att undersöka fokuseringen utan partikelinteraktioner infördes en *Stationary Study* och en *Time Dependant Study* i stället för en *Bidirectionally Coupled Particle Tracing Study*. Först beräknades linsens elektriska fält med en *Stationary Study* och denna lösning användes sedan i en *Time Dependant Study* för att beräkna partikelbanorna. Med samma uppställning som i 3.1 upprepades mätningarna av elektronstrålens förminskning för olika avstånd med potentialen -1 kV.

3.3 Reducering av strömmen och aberrationer

För att reducera elektronstrålens ström med 90 % och minska aberrationer infördes en apertur. I Solid Edge 2022 skapades en cirkulär apertur med radien 25,4 mm, tjockleken 1 mm och håldiametern 100 µm. Aperturen placerades mellan källan och första linsen på avståndet 0,5 mm från linsens främre kant i samma *assembly* fil som i kapitel 3.1. Denna *assembly* fil importerades till samma COMSOL uppställning som i 3.1. Avståndet mellan källa och lins var 10 mm och linsens potential var -1 kV. Håldiametern på aperturen justerades tills att enbart 10 % av strömmen passerade genom aperturen och sedan uppmättes förminskningen av elektronstrålen på samma sätt som i 3.1. Strålens ström efter att den hade passerat aperturen mättes upp genom att utföra en ytintegral över strömdensiteten i z-riktning på en godtycklig cirkulär yta efter linsen. Därefter flyttades linsen med aperturen 10 mm längre ifrån källan och aperturens håldiameter justerades tills att enbart 10 % av strömmen släpptes igenom. Detta upprepades för avstånden 10 mm upp till 80 mm.

3.4 Projektorlinssystem

I en ny Solid Edge 2022 *assembly* fil placerades den asymmetriska Einzel linsen, designad av NanoMi, med centrumet av linsen längs z-axeln. Denna lins kallas för förminskningslinsen, se Figur 9. En ny asymmetrisk Einzel lins placerades 10 mm från förminskningslinsen. Denna lins kallas för projektorlinsen, se Figur 9. Eftersom projektorlinsen ska ge en mycket svagare brytning än förminskningslinsen ökades projektorlinsens håldiameter för elektroderna och avståndet mellan elektroderna med en faktor 1,77. Förhållandet mellan håldiameter och avstånd mellan elektroderna behölls densamma för projektorlinsen samt dess totala diameter var oförändrad. *Assembly* filen importerades till COMSOL där samma simulering utfördes som i 3.3 fast nu med en större cylinder med radie 6 mm för att omsluta den nya större projektorlinsen. Elektrodspänningen för projektorlinsen valdes till -0,55 kV och förminskningslinsens elektrodspänningen var -1 kV för samtliga simuleringar. Uppställningen simulerades därefter för 20 mm, 30 mm, 70 mm och 100 mm avstånd mellan förminskningslinsen och projektorlinsen. En simulering utfördes därefter för en elektrodspänning på -0,8 kV med 10 mm avstånd och därefter två simuleringar för -0,9 kV med avstånden 10 mm respektive 20 mm.



Figur 9: COMSOL uppställning med förminskningslins (vänster) och projektorlinsen (höger). Källan befinner sig vid koordinaterna (0,0,30) mm. De rödmarkerade delarna är de jordade elektroderna och de grönmarkerade delarna är de delarna med en pålagd negativ spänning. Cylindern modellerar vakuumet i elektronkanonen som elektronerna rör sig igenom.

3.5 *Mesh*-konvergensanalys

För att utföra en *Mesh*-konvergensanalys ändrades *Meshens* parametrar så att fördelningen förtätades efter varje körning. Denna konvergensstudie utfördes med den uppställning som gav bäst resultat enligt kapitel 3.3. *Meshens* max- och min elementstorlek halverades innan varje körning och strålens *Root mean square* (*RMS) spot size* plottades mot tid enligt

$$RMS\ spot\ size(t) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i}(q_{xi}(t)^2 + q_{yi}(t)^2)} \quad (13)$$

där i är en specifik partikel, N är det totala antalet partiklar, t är tiden i sekunder och q_x respektive q_y är partikelns x och y position i mm. *RMS spot size* är ett medelvärde på partikelstrålens tjocklek. De övriga parametrarna ändrades också för att kunna förtäta *Meshen* enligt Tabell 3.

Tabell 3: Parametrar för Mesh-konvergensanalysen. Meshen förtätas när Maximum mesh element, Minimum mesh element, Maximum element growth rate och Curvature factor minskas och när Resolution of narrow regions ökas.

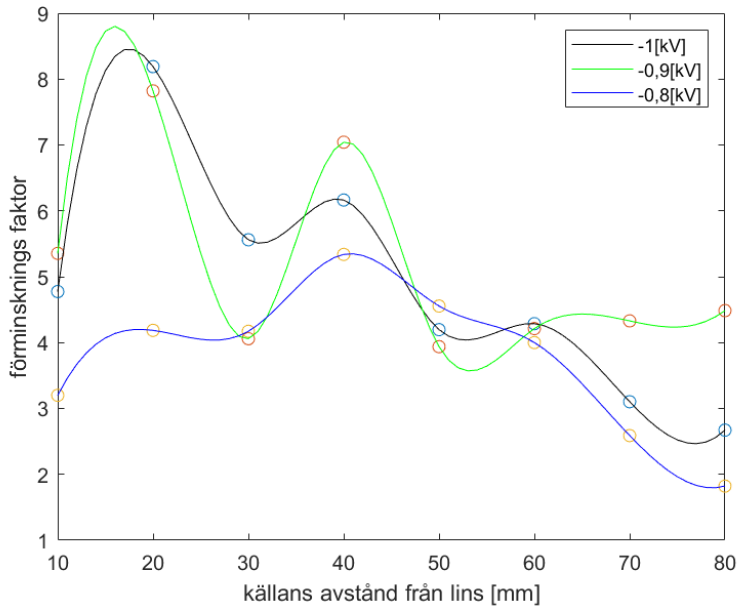
Körning	***Maximum mesh element***	***Minimum mesh element***	***Maximum element growth rate***	***Curvature factor***	***Resolution of narrow regions***
1	9,2 mm	0,001 mm	1,3	0,20	1
2	4,6 mm	0,0005 mm	1,3	0,20	1
3	2,3 mm	0,00025 mm	1,2	0,15	1,1
4	1,15 mm	0,000125 mm	1,1	0,10	1,2

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultat från simuleringarna utförda i metoden. De *scatter*-plots som presenteras i detta kapitel är en figur där varje prick motsvarar en partikels position i XY-planet vid en viss Z-koordinat. De röda prickarna är partiklarnas position från källan och de blå prickarna är partiklarnas position i bildpunkten. Notera att med objektavstånd menas inte den teoretiska definitionen på objektavstånd utan avståndet från linsens yttre kant till källan.

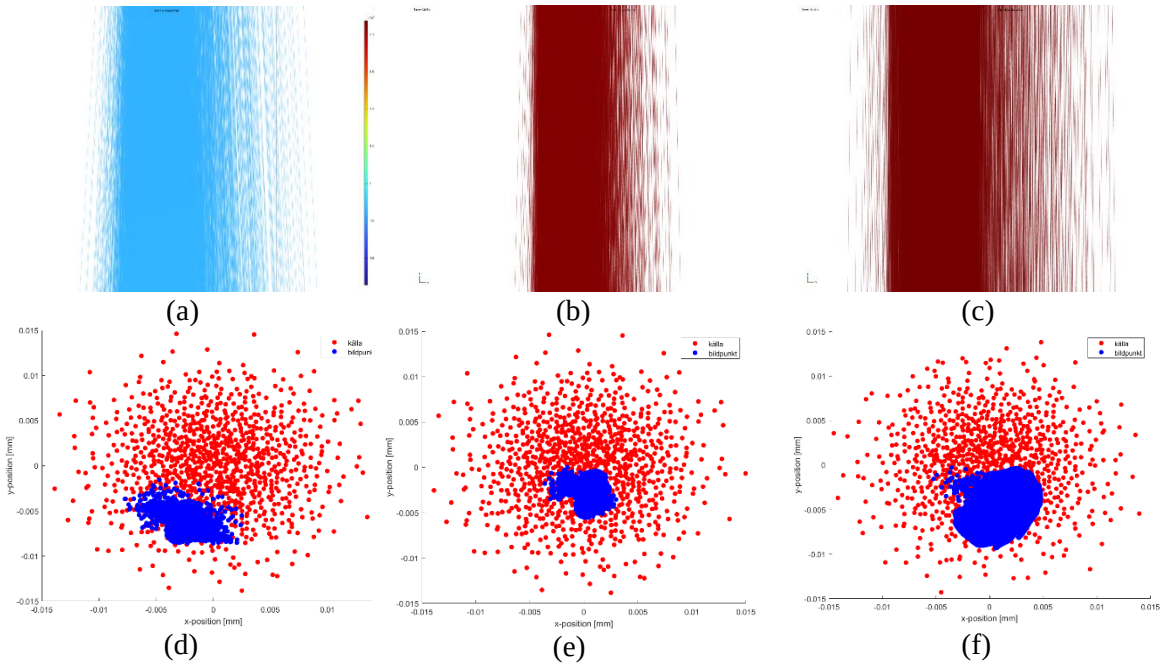
4.1 Förminskning av elektronstrålens *crossover*

Figur 10 visar hur förminskningsfaktorn förändrades med objektavståndet. Den blå kurvan visar resultatet för en elektrodspänning på -0,8 kV, den gröna för -0,9 kV och den svarta för -1 kV. Figur 10 visar att den största uppnådda förminskning är ~8,2 gånger mindre vilket motsvarar en *crossover*-storlek på ~3,7 µm vid ett objektavstånd på 20 mm och en elektrodspänning på -1 kV.



Figur 10: Förminskning i bildpunkten som en funktion av källans avstånd från linsen för olika elektrodspänningar. Ringarna motsvarar mätpunkterna och kurvan är en spline interpolation mellan mätpunkterna.

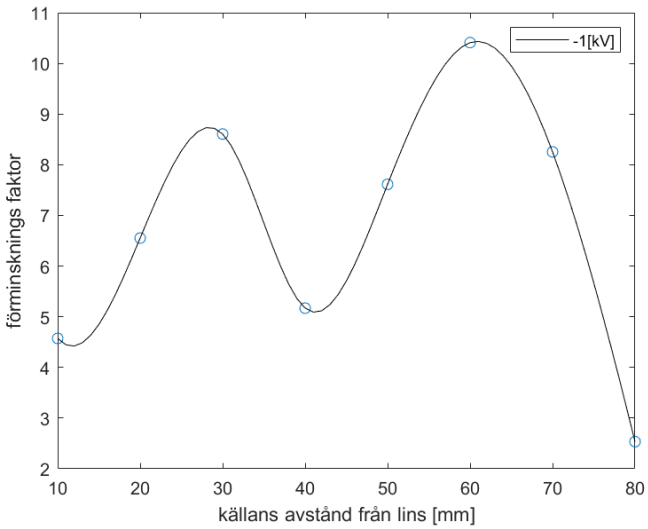
I Figur 11 visas fokuseringen vid bildpunkten av strålbanan med tillhörande *scatter*-plot för -1 kV, -0,9 kV och -0,8 kV för ett objektavstånd på 70 mm. Färgen på partikelbanorna beskriver partiklarnas hastighet där ljusblå och mörkröd motsvarar ~9 Mm/s respektive ~18 Mm/s. S*catter*-plot figurerna visar hur bildpunkten fokuseras och förskjuts då partiklarna passerat genom linsen.



Figur 11: Fokuseringen vid bildpunkten (där strålbredden visuellt var minst) av strålbanan (a-c) med tillhörande scatter-plot (d-f) med partikelinteraktioner för -1 kV, -0,9 kV respektive -0,8 kV för ett objektavstånd på 70 mm. Strålbanorna (a-c) är sedd ifrån YZ-riktningen där strålarna rör sig uppifrån och ner. Scatter-plottarna (d-f) är partiklarnas position i XY-planet vid källan (röd) och i bildpunkten (blå).

4.2 Påverkan av partikelinteraktioner

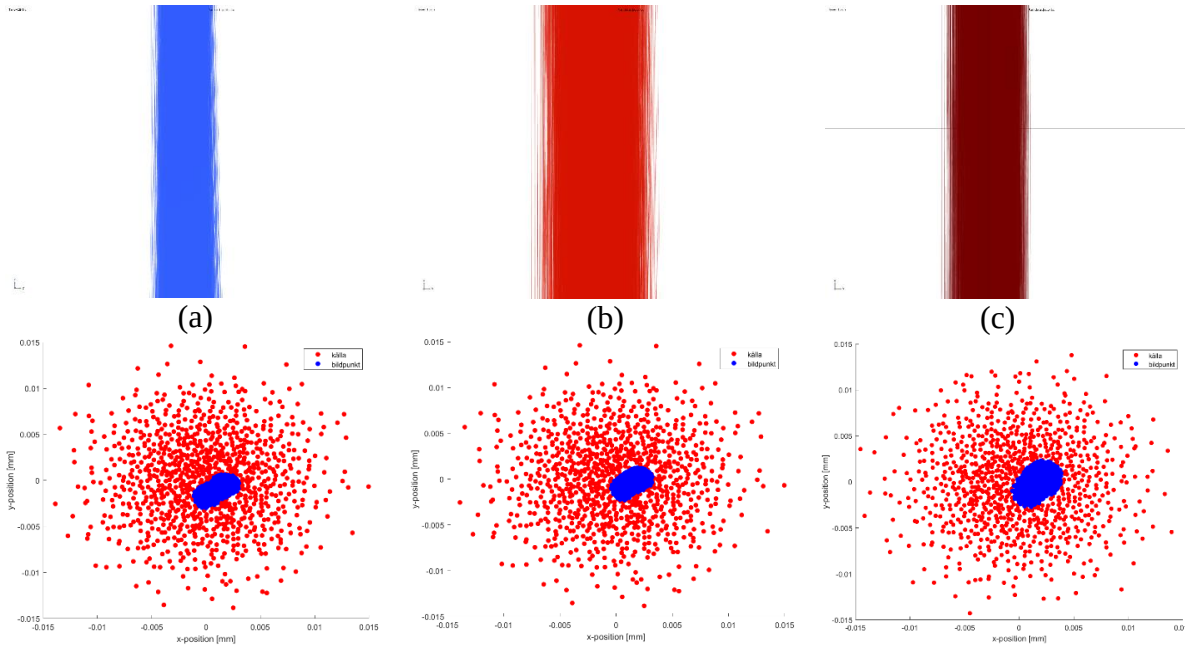
Figur 12 visar resultatet för hur förminskningen förändrades med objektavståndet för en elektrodspänning på -1 kV utan partikelinteraktioner. Den största förminskningsfaktorn som erhölls utan partikelinteraktioner var ~10,4 vilket motsvarar en *crossover*-storlek på ~2,9 µm för ett objektavstånd på 60 mm.



Figur 12: Förminskning som en funktion av källans avstånd från linsen utan partikelinteraktioner för en elektrodspänning av -1 kV. Ringarna motsvarar mätpunkterna och kurvan är en spline interpolation mellan mätpunkterna.

I Figur 13 visas fokuseringen vid bildpunkten av strålbanan med tillhörande *scatter*-plot utan partikelinteraktioner för -1 kV, -0,9 kV och -0,8 kV för ett objektavstånd på 70 mm. Färgen på partikelbanorna beskriver partiklarnas hastighet där blå och röd/mörkröd motsvarar ~7

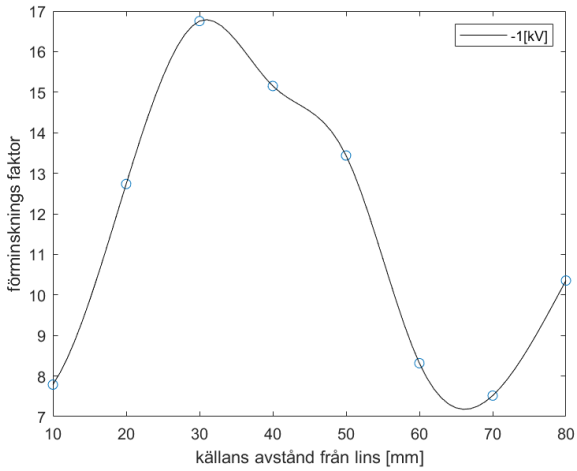
Mm/s respektive ~18 Mm/s. S*catter-plot* figurerna visar hur bildpunkten fokuseras och förskjuts då partiklarna passerat genom linsen.



Figur 13: Fokuseringen vid bildpunkten (där strålbredden visuellt var minst) av strålbanan (a-c) med tillhörande scatter-plot (d-f) utan partikelinteraktioner för -1 kV, -0,9 kV respektive -0,8 kV för ett objektavstånd på 70 mm. Strålbanorna (a-c) är sedd ifrån YZ-riktningen där strålarna rör sig uppifrån och ner. Scatter-plottarna (d-f) är partiklarnas position i XY-planet vid källan (röd) och i bildpunkten (blå).

4.3 Minskning av strömmen och förminskning av *crossover*-storleken

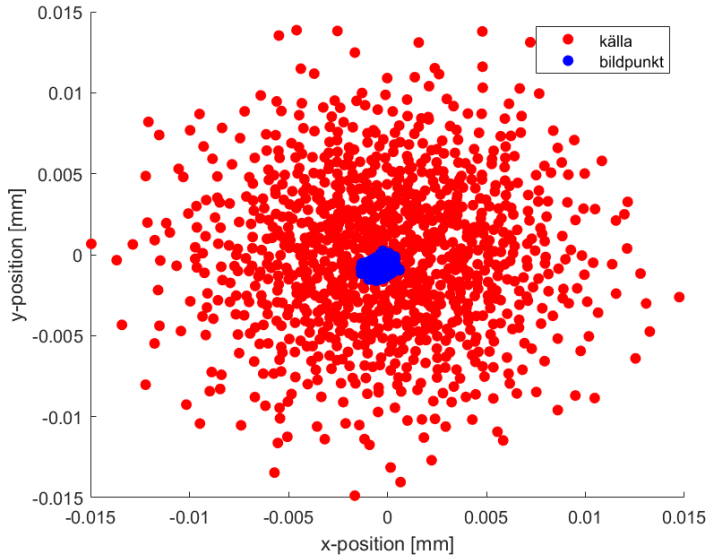
Ytintegration på en godtycklig yta efter fokusering av linsen visade en minskning av strömmen från källan med 90±0,5 %, alltså en reducering från 100 µA till 10±0,5 µA. Figur 14 visar hur förminskningsfaktorn förändrades med objektavstånd efter minskning av strömmen med en apertur.



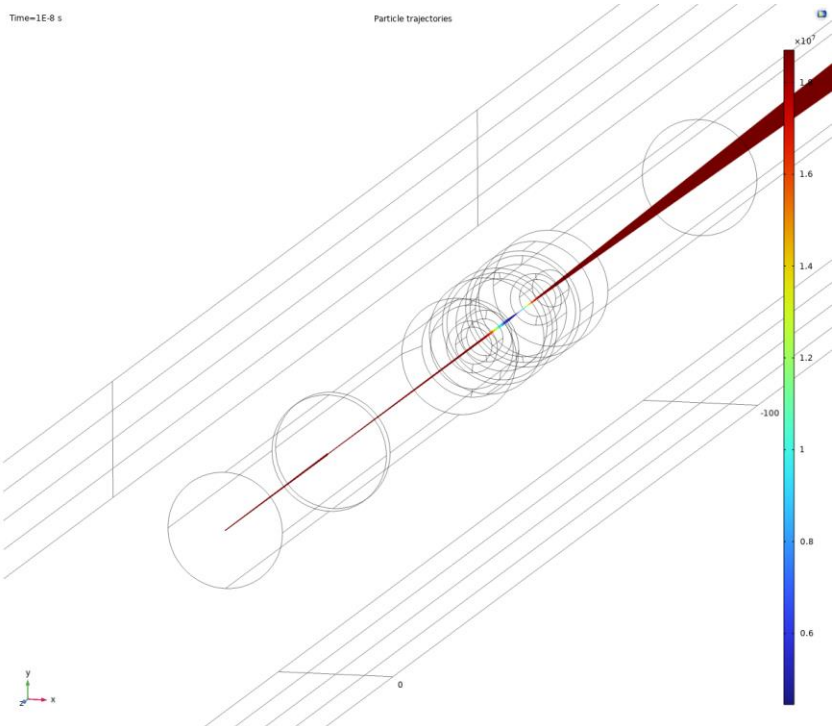
Figur 14: Förminskning som en funktion av källans avstånd från linsen efter strömreduktion med apertur för en elektrodspänning av -1 kV. Ringarna motsvarar mätpunkterna och kurvan är en spline interpolation mellan mätpunkterna.

Figur 14 visar att den största förminskning av *crossover*-storleken fås vid ett avstånd på 30

mm från linsen. Förminskningen som erhölls var ~16,8 vilket motsvarar en *crossover*-storlek på ~1,8 µm. För att minska strömmen med 90 % vid detta avstånd valdes aperturhåldiameter till 20 µm. Figur 15 visar en *scatter*-plot på *crossovern* från källan samt *crossovern* i bildpunkten för objektavståndet 30 mm. Figur 16 presenterar hur strålbanan ser ut i COMSOL för ett objektavstånd på 30 mm.



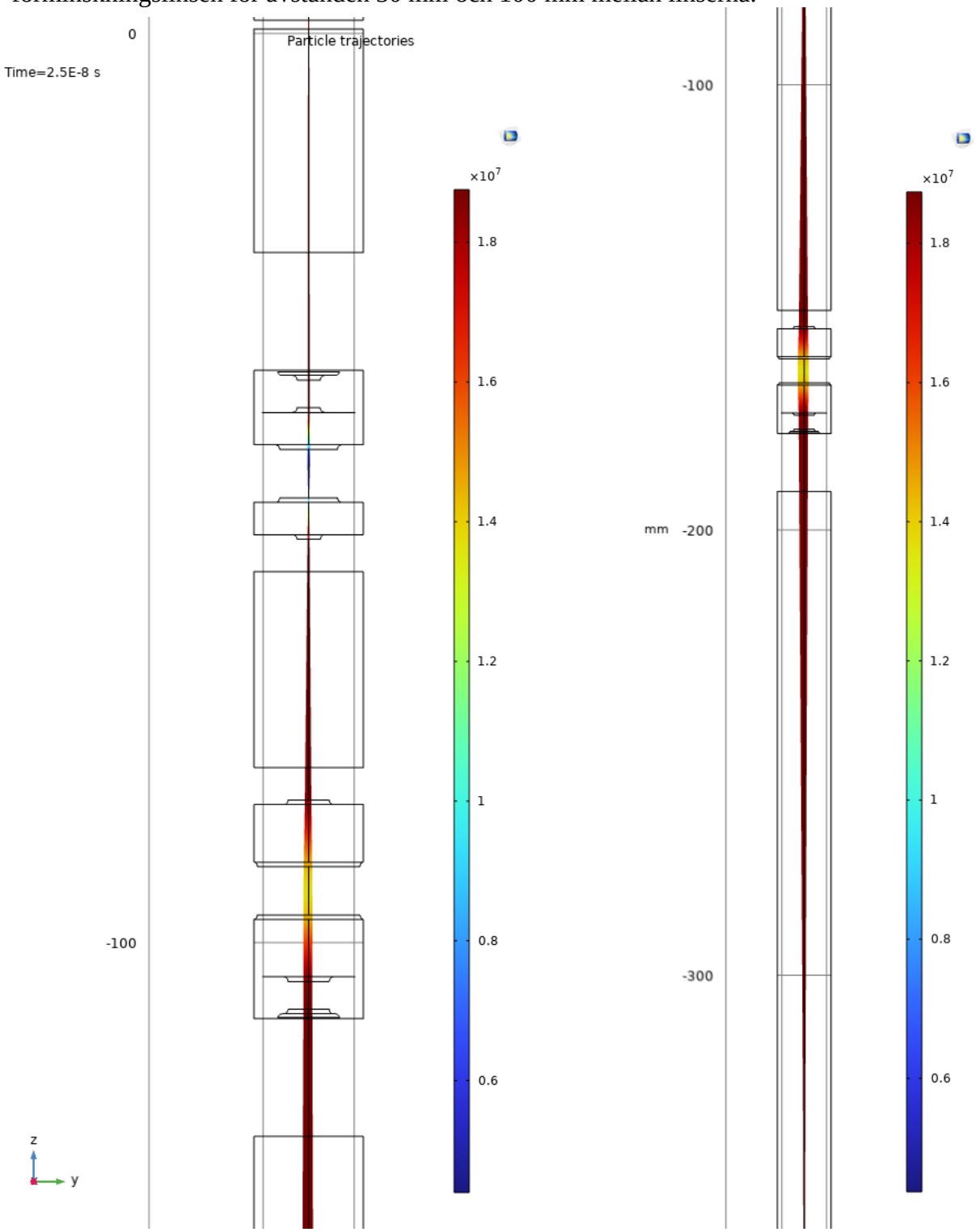
Figur 15: Scatter-plot på crossover vid källan och i bildpunkten med partikelinteraktioner för objektavståndet 30 mm. Prickarna i plotten motsvarar partiklarnas position i XY-planet vid källan (röd) och bildpunkten (blå).



Figur 16: Strålbanan för objektavståndet 30mm. Strålens färg motsvarar partiklarnas hastighet vid den koordinaten där mörkröd är den största hastigheten vid 18,7 Mm/s och mörkblå är den lägsta hastigheten vid 5 Mm/s.

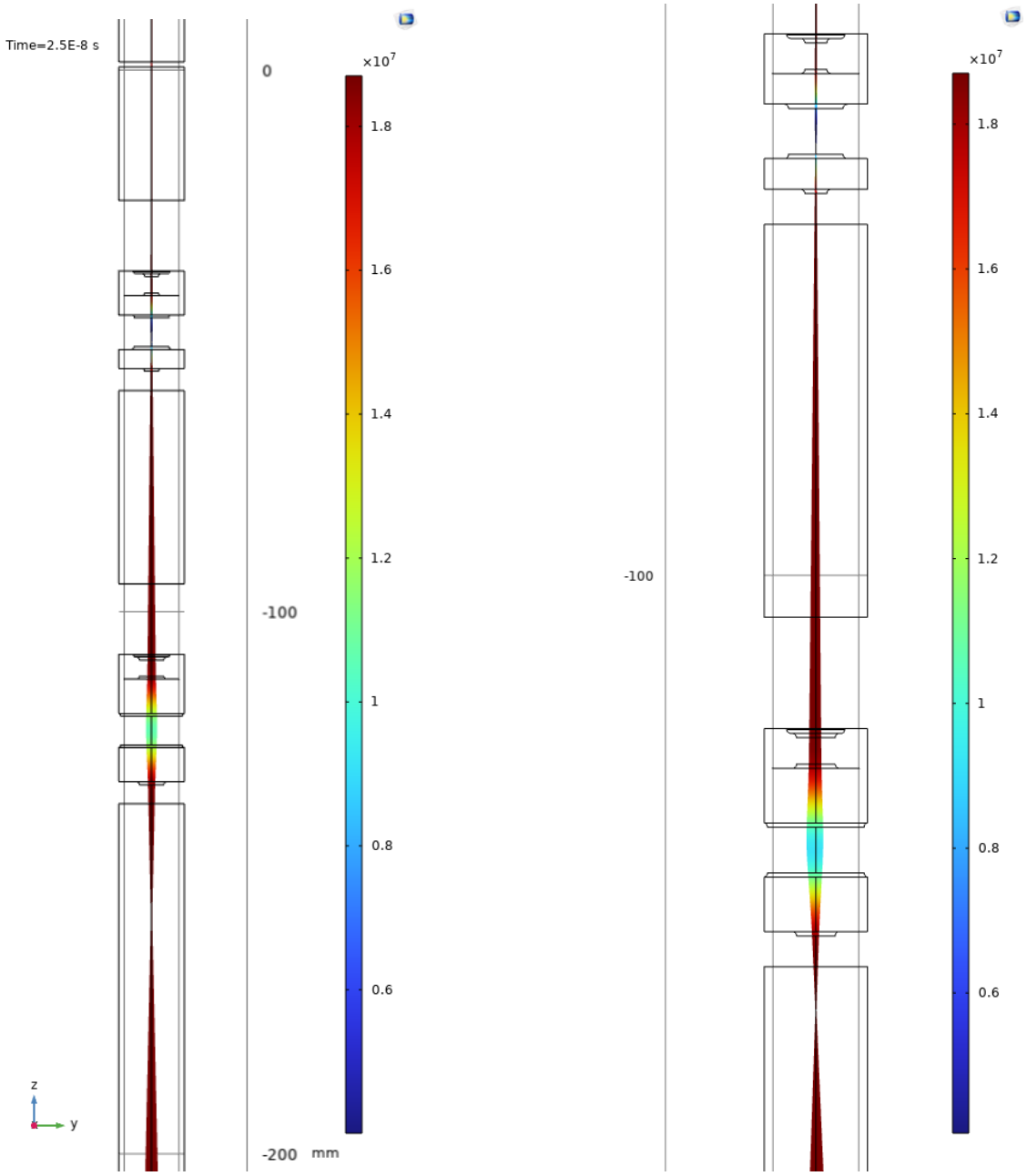
4.4 Förflyttning av elektronstrålens *crossover*

I Figur 17 visas partikelbanan för elektronerna då de passerar genom uppställningen illustrerad i Figur 9 för projektorlinsen med -0,55 kV och för avståndet mellan linserna på 30 mm respektive 100 mm. Figur 17 visar att strålen inte behåller förminskningen efter förminskningslinsen för avstånden 30 mm och 100 mm mellan linserna.

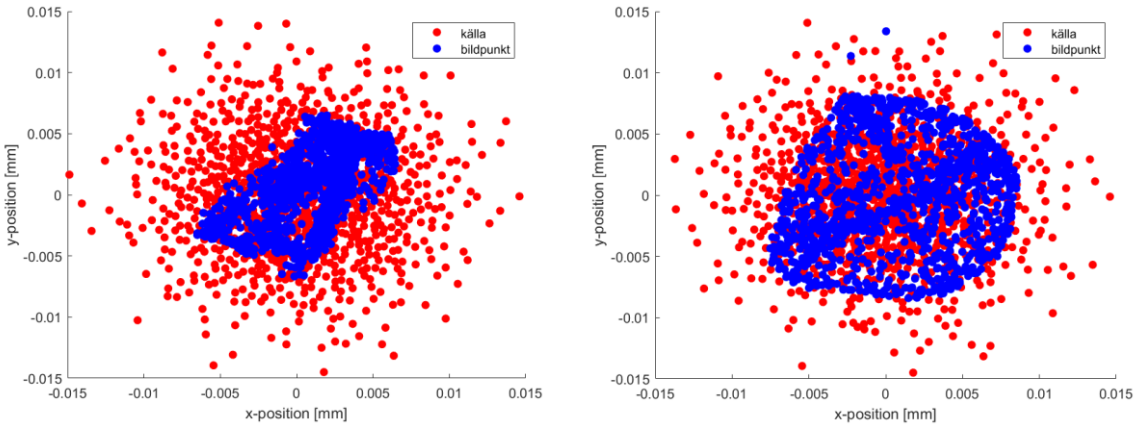


Figur 17: Partikelbanor för -0,55 kV med ett avstånd mellan förminskningslinsen och projektorlinsen på 30 mm (vänster) respektive 100 mm (höger). Skalan direkt till höger om respektive partikelbana visar partiklarnas hastighet för partikelbanan i m/s.

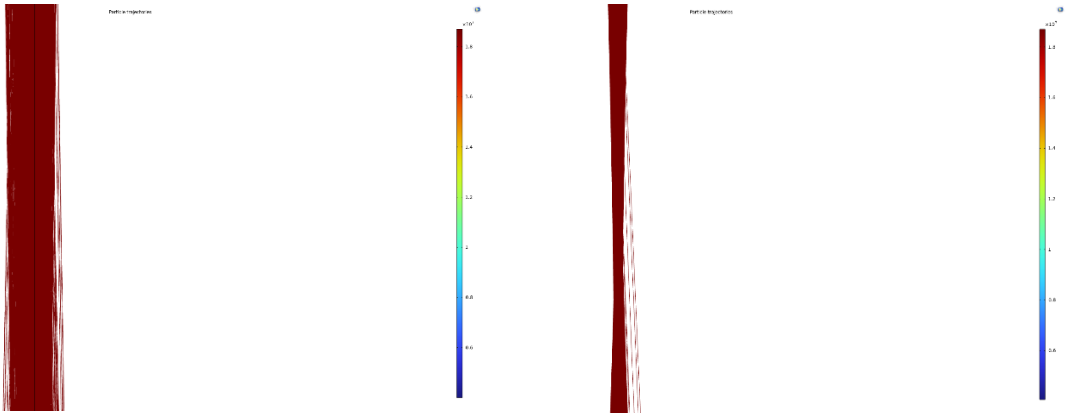
I Figur 18 visas elektronernas partikelbana då de passerar genom uppställningen illustrerad i Figur 9 för -0,8 kV respektive -0,9 kV. I Figur 19 visas *scatter*-plots av partikelstrålen för de två olika spänningarna och i Figur 20 visas en förstoring av bildpunkten för -0,8 kV respektive -0,9 kV. Figur 18, Figur 19 och Figur 20 visar att förminskningen från förminskningslinsen inte kunde behållas av projektorlinsen.



Figur 18: Till vänster visas partikelbanan för -0,8 kV med ett avstånd mellan förminskningslinsen och projektorlinsen på 20 mm. Till höger visas partikelbanan för -0,9 kV med ett avstånd mellan förminskningslinsen och projektorlinsen på 30 mm. Skalan direkt till höger om respektive partikelbana visar partiklarnas hastighet för partikelbanan i m/s.



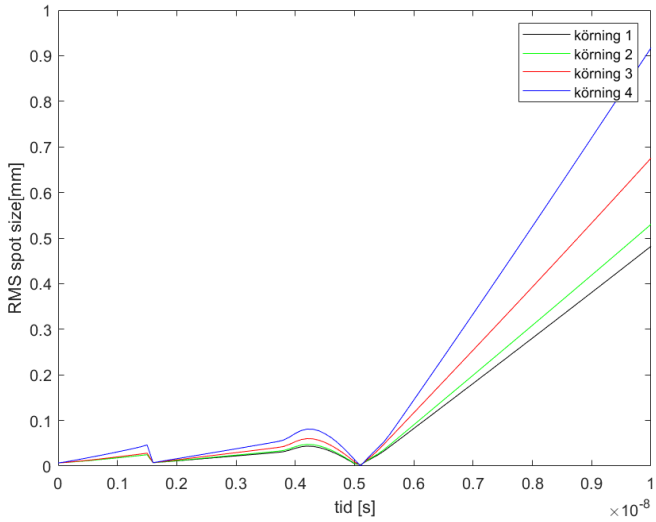
Figur 19: Scatter-plots av partikelstrålens crossover vid källan (röd) och bildpunkten (blå) efter projektorlinsen för -0,8 kV med 20 mm avstånd mellan linserna (vänster) och -0,9 kV med 30 mm avstånd mellan linserna (höger) med partikelinteraktioner i båda fallen.



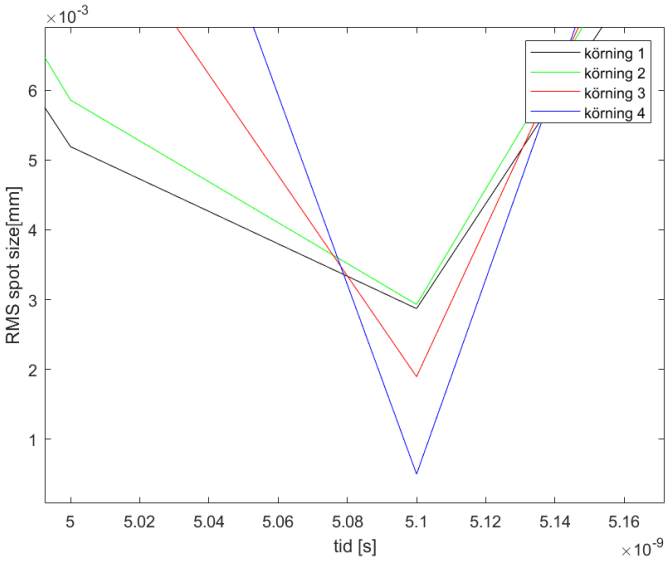
Figur 20: Förstoring av partikelstrålens bildpunkt efter projektorlinsen för -0,8 kV med 20 mm avstånd mellan linserna (vänster) och -0,9 kV med 30 mm avstånd mellan linserna (höger).

4.5 *Mesh*-konvergens

Figur 21 presenterar *RMS spot size* plottarna från simuleringarna i kapitel 3.5. Körning 1 har den grövsta *Meshen* och för varje körning blev *Meshen* finare enligt parametrarna i Tabell 3. Figur 22 är en förstorad bild vid tidpunkten där strålarnas tjocklek är minst, alltså bildpunkten. Lutningen på kurvorna är ett mått på spridningen av strålen. Den första dippen i kurvan runt 1,5 ns är när partiklarna träffar aperturen.



Figur 21: RMS spot size som en funktion av tid för olika Mesh-fördelningar. Körning 1 har den grövsta Meshen och körning 4 har den finaste Meshen.



Figur 22: Förstoring av Figur 21 vid bildpunkten.

5 Diskussion

I detta kapitel diskuteras resultat, felkällor och eventuella förbättringar som kan implementeras för att bättre uppnå delmålen. Resultatet visade att delmål 1 och 2 kunde uppnås medan delmål 3 inte kunde uppnås med lösningen som presenteras i detta projekt. Kapitlet diskuterar även begränsningar som sfäriska aberrationer, partikelinteraktioner och simuleringens körtid. För att förstå hur vakuumcylinderns storlek påverkar simuleringsresultatet se bilaga 3.

5.1 Sfäriska aberrationer och dess påverkan på förminskningsfaktorn

Från resultat 4.1 framgår det att förminskning/förstoring av partikelstrålen inte följer den ideala linsekvationen. Enligt Ekvation 11; om en lins har en bestämd fokallängd ska förminskningsfaktorn öka om objektavståndet ökas. Dessutom ska det även vara möjligt för alla strålar att samlas i en och samma punkt. För en elektrostatisk lins, bestäms fokallängden genom förhållandet mellan elektrodspänningen och accelerationsspänningen från källan. Om elektrodspänningen ökas kommer partiklarna fokuseras kraftigare och därmed minskas linsens fokallängd. Från Figur 10 framgår det att en högre elektrodspänning generellt ger en kraftigare fokusering och därmed bättre förminskning. Det framgår även att när objektavståndet ökades förbi en viss gräns minskades förminskningsfaktorn oberoende av elektrodspänningen.

Genom att jämföra Figur 11 a-c med Figur 6 framgår det att det förekommer aberrationer efter partiklarna har passerat linsen. Figur 11 d-f bekräftar detta då bildpunkten inte blir cirkulär utan är deformerad. Ifall det inte hade uppstått aberrationer borde *scatter-plotsen* i Figur 11 d-f vara cirkulära eller symmetriska. Sfäriska aberrationer beror främst på spridningen av partikelstrålen och därför uppkommer mer vid större objektavstånd då partiklarna har hunnit sprida sig mer på dessa avstånd. Det är också möjligt att denna deformering uppkommer från partikelinteraktioner som diskuteras vidare i kapitel 5.2. Dessa sfäriska aberrationer från linsen som visas tydligt i Figur 11, vid stora objektavstånd, försämrar förminskningen. Elektrostatiska linser ger generellt större aberrationer än magnetiska linser vilket leder till att fokuseringen av elektronstrålen försämras [12]. Den största förminskningsfaktorn som erhölls i Figur 10 var ~8,2 för en elektrodspänning av -1 kV. För att kunna uppnå målets förminskningsfaktor på 10 till 30 gånger måste aberrationerna minimeras.

Det vanligaste sättet att hantera sfäriska aberrationer i ett elektronoptiskt system är att använda aperturer som tar bort strålarna som bidrar till aberrationerna [19]. En apertur är en tunn skiva med ett litet hål i mitten som tar bort strålar som har spridits mer än en viss vinkel som bestäms av håldiametern. Problemet med denna metod är att när strålar tas bort med en apertur för att minska aberrationerna så minskas dessutom strålströmmen. Detta innebär att strålströmmen kan minskas för mycket i fallet att aperturens håldiameter är för litet. Delmål 2, där strålströmmen skall förminskas med 90 %, begränsar därför hur mycket av aberrationerna som aperturen kan ta bort. Lösningen till detta som diskuteras senare i kapitel 5.3 är att använda endast en apertur som då både minimerar sfäriska aberrationer och samtidigt förminskar strömmen med 90 %.

Ett annat sätt att hantera sfäriska aberrationer är att använda en *CS corrector*. En *CS corrector* är oftast ett hexapol elektromagnetsystem med ett icke-linjärt fält som bidrar till fokuseringen med negativa sfäriska aberrationer [20]. Ett hexapol elektromagnetsystem är ett system av sex elektromagneter med sina poler placerade på ett alternerande sätt kring en

specifik axel som inom optik är den optiska axeln. Genom att ställa in en *CS corrector* med specifika inställningar som bidrar med precis lika mycket negativa sfäriska aberrationer som linsens bidrag av positiva sfäriska aberrationer kan aberrationerna tas bort helt [20]. Det är på detta sätt som en förminskningsfaktor på 10 till 30 gånger eventuellt skulle kunna uppnås. Då fälten från detta typ av system är varierande och icke-linjärt måste det simuleras och testas i verkligheten för att kunna uppskatta effekten som *CS corrector:n* har på linsens aberrationer.

Ett ytterligare sätt att hantera sfäriska aberrationer är att ändra geometrin på Einzel linsen så att fältet är distribuerat på ett sätt som, för de specifika infallsvinklar som uppstår i denna simulering, minskar sfäriska aberrationer på strålarna. Detta är dock svårt att göra då aberrationerna som uppstår beror på många olika faktorer som både linsens konstruktion och egenskaperna hos partiklarna. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.4.

Det sättet som vi tror kan minska sfäriska aberrationernas påverkan mest är genom att använda magnetiska linser i stället för elektrostatiska linser. Magnetiska linser har generellt en kortare fokallängd än elektrostatiska linser [12] vilket betyder, enligt Ekvation 11, att en bättre förminskning bör kunna uppnås. Dessutom bidrar magnetiska linser med betydligt mindre sfäriska aberrationer än elektrostatiska linser [12].

5.2 Inverkan av partikelinteraktioner på förminskningen av *crossovern*

Figur 12 visar hur partikelinteraktioner påverkar hur mycket partikelstrålen kan förminskas. Resultat 4.2 liknar det resultat som erhölls i 4.1, vilket tyder på att det finns en annan faktor som har en större påverkan på förminskningen än vad partikelinteraktioner har. Sfäriska aberrationer, som diskuterats ovan och som syns i Figur 13, verkar ha en starkare påverkan på förminskningsfaktor än partikelinteraktioner. Partikelinteraktioner i COMSOL beror på *Meshens* fördelning och därmed kommer en tätare *Mesh* att leda till att flera partikelinteraktioner inträffar. Detta diskuteras mer i kapitel 5.5.

Genom att jämföra kurvans form i Figur 10 och Figur 12 kan en förklaring till detta utseende vara att med partikelinteraktioner kommer partiklarna spridas mer innan de passerar linsen. Detta bidrar till starkare fokusering men även mer sfäriska aberrationer vid kortare objektavstånd. När det inte finns partikelinteraktioner i simuleringen kommer det krävas ett större objektavstånd innan partiklarna sprids tillräckligt mycket för att kraftigt fokuseras in och för att sfäriska aberrationer skall uppkomma. Detta ses i Figur 12 som att hela kurvan har förskjutits åt höger. Det verkar också som att under fokuseringen är det inte partikelinteraktioner som begränsar hur mycket strålen kan fokuseras ihop. Coulumbs lag förklarar att partiklarnas kraft på varandra är invers proportionerligt mot avstånd mellan partiklarna i kvadrat. Därför påverkas partiklarna mest av självinteraktioner i bildpunkten efter fokuseringen och inte inuti linsen. I linsen kommer alltså elektrostatiska fältet övervinna partikelinteraktionerna och kunna fokusera strålarna utan problem. Från Figur 12 framgår det att utan partikelinteraktioner så ökar förminskningsfaktorn knappt från 8,189 till 10,410. Från denna simulering kan det konstateras att den största begränsade faktorn för förminskningen verkar vara sfäriska aberrationer.

NanoMi har lyckats fokusera en elektronstråle med ett linssystem utan att aberrationer har haft en stor påverkan på fokuspunkten men skillnaden är att deras elektroner har haft en kinetisk energi på 30 keV [21]. En högre energi hos elektronerna innebär att de kommer färdas snabbare genom linserna och därmed fokuseras annorlunda jämfört med elektroner

med 1 keV. Detta kan bero på att elektroner vid hastigheterna som NanoMi använde är tillräckligt nära ljusets hastighet att de kan ha påverkats av relativistiska effekter eller självinducerade magnetiska krafter. Det kan också bero på att partikelinteraktioner förändras på grund av elektronernas energi. Låg energetiska elektroner repellerar varandra i rörelseriktningen vilket förändrar strålens hastighetsfördelning i rörelseriktningen. Detta kan orsaka kromatiska aberrationer som, likt sfäriska aberrationer, försämrar fokuseringen av elektronstrålen. Alltså kan en förklaring till deformeringen i bildpunkterna med partikelinteraktioner i Figur 11, som inte finns i Figur 13, vara just kromatiska aberrationer.

5.3 Den största förminskningsfaktorn av *crossovern* och reducering av ström

Efter att ha undersökt Figur 10, kunde det konstateras att en elektrodspänning på -1 kV och ett objektavstånd på 20 mm gav den bästa förminskningen. Därför valdes det att vidare undersöka hur bra förminskning som kunde uppnås om sfäriska aberrationer borttogs med en apertur. I praktiken sätts oftast aperturen efter linsen men innan bildpunkten. För just denna uppställning var detta omöjligt då fokuseringen av strålarna skedde inuti linsen på grund av linsens korta fokallängd. Därför placerades aperturen framför linsen för att ta bort så många spridda strålar som möjligt som eventuellt skulle ge upphov till sfäriska aberrationer. Figur 14 visar att med denna uppställning var ~16,8 den största förminskningsfaktorn som erhölls vid ett objektavstånd på 30 mm. Då bildpunkten i Figur 15 inte är cirkulär så innebär det att även med denna uppställning uppstår det fortfarandet sfäriska aberrationer, men att det inte sker lika kraftigt som i 4.1. Dessa aberrationer syns även i Figur 16 då bildpunkten är mer som en ”bildcylinder” än en specifik punkt. Vi tror att denna uppställning ger den största förminskningsfaktorn som kan erhållas utan att använda korrektion för aberrationer.

Strömmen som togs bort med aperturen var 90 % av källströmmen, dock i verkligheten kan denna siffra vara annorlunda. Källan kan ha en annan fördelning eller en annorlunda *crossover*-storlek och därmed kan denna apertur reducera strömmen för mycket eller för litet. För att kunna säkerställa att denna uppställning ger rätt resultat måste det testas i verkligheten. Vi anser att de verkliga resultaten kommer bli annorlunda, specifikt reduktionen av strålströmmen. Detta tros delvis bero på *Mesh*-tätheten och därmed hur mycket partikelinteraktioner som sker; detta diskuteras vidare i kapitel 5.5.

5.4 Projektorlinssystem

Simuleringar med projektorlinssystemet visade att flera linser förstärker den totala sfäriska aberrationen som påverkar partikelstrålen. Figur 17 visar att när spänningen på projektorlinsen var låg (-0,55 kV) så lyckades inte linsen behålla crossoverstorleken för de korta objektavstånden (30 mm). För det långa objektavståndet, se Figur 17, orsakade linsen för mycket aberrationer för att kunna behålla förminskningen av 10–30 som uppnåddes av förminskningslinsen. Från Figur 18, Figur 19 och Figur 20 framgår det att när spänningen var hög (-0,8 kV och -0,9 kV) började aberrationer uppstå redan vid ett objektavstånd på ~20 mm. Det ter sig som att det finns en avvägning mellan hög förminskningsfaktorn och långa bildavstånd.

För att kunna utföra förflyttningen av bildpunkten 15 cm från sista linsen skulle det behövas ett linssystem som både minskar aberrationer och samtidigt behåller förminskningen genom att fokusera strålen tillräckligt mycket så att partikelinteraktioner kan övervinnas. Ett förslag är att implementera *CS correctorer* som tar bort de sfäriska aberrationerna och att ha en relativ hög elektrodspänning, runt -0,8 kV, som övervinner partikelinteraktionerna. De andra

åtgärder som har presenterats i kapitel 5.1 för sfäriska aberrationer kan också implementeras och testas för att uppnå den målsatta förflyttningen av 15 cm.

5.5 *Meshens* påverkan på simuleringen

Genom att undersöka partikelstrålens *RMS spot size* för olika *Mesh*-fördelningar så syns det att *Meshen* har en betydande påverkan på strålarnas spridning. *RMS spot size* undersökning gjordes istället för att undersöka *crossover*-storleken då det ansågs viktigare att förstå hur *Meshen* påverkar simuleringen i sin helhet. En finare *Mesh* verkar sprida partiklarna mer än en grövre *Mesh.* Från Figur 21 syns det dessutom att lösningarna inte konvergerar helt mot samma graf. Detta betyder att det kan behövas en större apertur i verkligheten än den som användes för att minska strömmen i simuleringen.

Figur 22 visar att upp till en *spot size* på ~ 1µm förminskas stråltjockleken ungefär lika mycket oavsett *crossover*. Figuren visar också att en grövre *Mesh* resulterar i en sämre förminskning än en finare *Mesh*. Detta kan bero på att mindre ström har tagit sig igenom aperturen och därför finns det färre partikelinteraktioner vid fokusering som möjliggör en bättre förminskning.

I FEM simuleringar erhålls en mer ”verklig” lösning då *Meshen* förfinas. Körtiden är en viktig parameter för FEM och andra beräkningstunga simuleringar. När *Meshen* förfinas så ökas körtiden på grund av att en finare *Mesh* har fler element. Ett beslut måste då fattas gällande det mest optimala sättet att simulera på för att erhålla så mycket information som möjligt utan att körtiden blir allt för lång. Vi ansåg att den viktigaste aspekten för våra simuleringar var förminskningen av strålen och eftersom förminskningen knappast ändrades mellan olika *Mesh* så valde vi den *Meshen* som gav bäst resultat på kortast körtid. Körning 4 i Figur 22 tog över en timme att simulera och detta gjorde det svårt att prova flera uppställningar och hitta den bästa lösning för just den *Meshen,* även om det hade varit mest ”verkligt”. En lösning till detta problem kan vara att optimera *Meshen* genom att bygga den på ett sådant sätt att bara de delarna som är viktiga för simulering förfinas medan de andra delarna av *Meshen* förtunnas. Detta är dock en mer avancerad lösning och kräver expertis inom FEM. En alternativ lösning är att utföra simuleringarna med *Meshen* i körning 4, eller en ännu tätare *Mesh,* med en dator som har väldigt mycket processorkraft.

5.6 Tidsstegets påverkan på simuleringen

COMSOL använder en tidsstegningsmetod (*Generalized-a*) [22] som är adaptiv och beror därför inte på antal undersökningstidpunkter som väljs i simuleringen [23]. Det kan därför väljas att göra flera eller färre tidsiterationer av mjukvaran än antal tidpunkter som väljs att undersökas. Mjukvaran anpassar sin tidsstegning efter geometrin och fysiken i simuleringen och därför är det svårt att uppskatta inverkan av tidssteget på simuleringen [23]. Ifall man vill utföra en tidsstegsundersökning måste tidsstegsmetoden väljas manuellt för att COMSOL inte skall anpassa ett adaptivt tidssteg till simuleringen. En nackdel med detta är att simuleringens körtid kan öka och det finns även risk för att lösningen inte konvergerar korrekt om tidssteget väljs alltför stort.

5.7 Elektronkanonen i verkligheten

I verkligheten kan många av parametrarna som har specificerats i rapporten vara annorlunda. Till exempel *crossover*-storleken, strömmen och fördelningen av elektronerna från källan kan vara helt annorlunda än det som simulerades [24]. Einzel linsernas elektriska fält kan också fördela sig annorlunda i verkligheten på grund av isolering och andra designegenskaper. Detta kan leda till att resultaten som erhölls i rapporten kan skilja sig från resultaten som kan erhållas i verkligheten.

6 Slutsats

Det var möjligt att uppnå en förminskningsfaktor på ~16,8 med -1 kV och att minska källströmmen med 90 %. Det var dock inte möjligt att förflytta den förminskade crossovern 15 cm från sista linsen och samtidigt behålla förminskningen med projektuppställningen. Sfäriska aberrationer och partikelinteraktioner anses vara de största påverkande faktorerna till varför delmål 3 inte lyckades uppnås.

7 Referenser

[1] WHO. "Vaccines and immunization." https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1 (accessed 27/4, 2023).

[2] P. Roingeard, "Viral detection by electron microscopy: past, present and future," *Biology of the Cell,* vol. 100, no. 8, pp. 491-501, August 2008, doi: 10.1042/BC20070173.

[3] P. J. B. Koeck, *Image formation in TEM, linear theory*. 2015.

[4] P. J. B. Koeck, "Introduction to biophysical transmission electron microscopy," April 2012, doi: 10.13140/RG.2.1.3265.3521.

[5] P. J. B. Koeck, "Design of a charged particle beam phase plate for transmission electron microscopy," *Ultramicroscopy* vol. 205, Februrary 2019, doi: 10.1016/j.ultramic.2019.06.001.

[6] C. M. R. Facility. "Transmission Electron Microscopy." https://cmrf.research.uiowa.edu/transmission-electron-microscopy (accessed 10/4, 2023).

[7] ThermoFisher. "Transmission Electron Microscopy vs Scanning Electron Microscopy." https://www.thermofisher.com/se/en/home/materials-science/learning-center/applications/sem-tem-difference.html (accessed 17/3, 2023).

[8] R. M. Glaeser, "Invited Review Article: Methods for imaging weak-phase objects in electron microscopy," *Review Of Scientific Instruments,* vol. 84, November 2013.

[9] K. Nagayama, "Another 60 years in electron microscopy: development of phase-plate electron microscopy and biological applications," *Journal of Electron Microscopy,* vol. 60, no. suppl_1, pp. S43-S62, 2011, doi: 10.1093/jmicro/dfr037.

[10] A. L. Reimann, "Thermionic emission," London: Chapman & Hall, 1934.

[11] A. K. Ahmad and B. F. Abd-Alghane, "Design and analysis of the optical properties of electrostatic unipotential lens (einzel lens)," *Journal of Optics (India),* Article 2022, doi: 10.1007/s12596-022-00983-0.

[12] M. Malac *et al.*, "NanoMi: An open source electron microscope hardware and software platform," *Micron,* vol. 163, p. 103362, 2022/12/01/ 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.micron.2022.103362.

[13] M. Katz, *Introduction to geometrical optics*. World scientific, 2002.

[14] G. F. Rempfer, D. M. Desloge, W. P. Skoczylas, and O. H. Griffith, "Simultaneous Correction of Spherical and Chromatic Aberrations with an Electron Mirror: An Electron Optical Achromat," *Microscopy and Microanalysis,* vol. 3, no. 1, pp. 14-27, 1997, doi: 10.1017/S143192769797001X.

[15] W. T. Welford, *Aberrations of optical systems*. CRC Press, 1986.

[16] COMSOL. "The COMSOL Product Suite." COMSOL. https://www.comsol.com/products (accessed 19/4, 2023).

[17] COMSOL, *Particle Tracing Module User's Guide*, comsol.com: COMSOL, 2021, p. 402. [Online]. Available: https://doc.comsol.com/6.0/doc/com.comsol.help.particle/ParticleTracingModuleUsersGuide.pdf.

[18] V. Jagota, A. P. S. Sethi, and K. Kumar, "Finite element method: an overview," *Walailak Journal of Science and Technology (WJST),* vol. 10, no. 1, pp. 1-8, 2013.

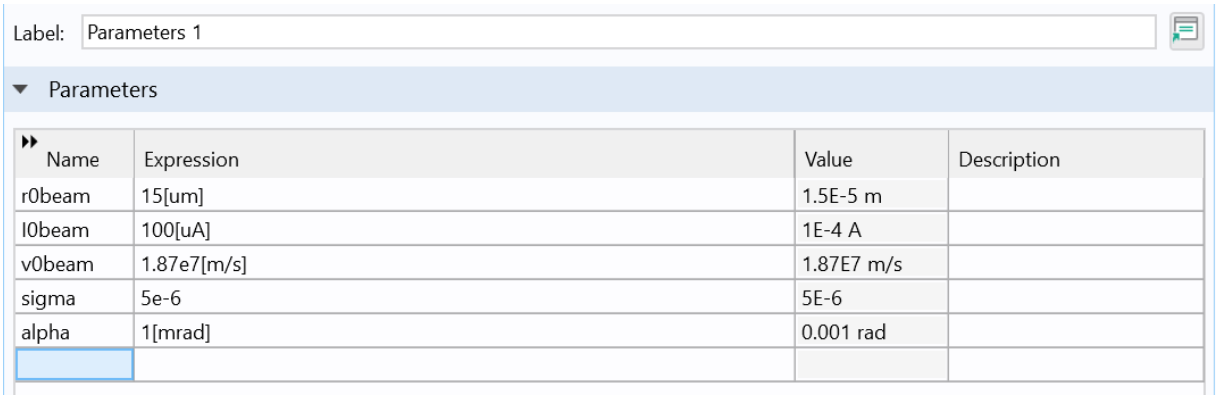
[19] C. E. Hall, "Objective Aperture System for the Electron Microscope," *Journal of Applied Physics,* vol. 18, no. 6, pp. 588-589, 1947.

[20] M. Haider, H. Rose, S. Uhlemann, E. Schwan, B. Kabius, and K. Urban, "A spherical-aberration-corrected 200kV transmission electron microscope," *Ultramicroscopy,* vol. 75, no. 1, pp. 53-60, 1998/10/01/ 1998, doi: https://doi.org/10.1016/S0304-3991(98)00048-5.

[21] M. Malac *et al.*, "NanoMi Open Source (S)TEM Platform: Initial SEM Implementation," *Microscopy and Microanalysis*, vol. 27, pp. 1062-1063, 08/01 2021, doi: 10.1017/S1431927621004001.
[22] P. Behnoudfar, Q. Deng, and V. M. Calo, "High-order generalized-alpha method," *Applications in Engineering Science*, vol. 4, p. 100021, 2020/12/01/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.apples.2020.100021.
[23] J.-P. Weiss, "Automatic Time Step and Order Selection in Time-Dependent Problems," vol. 2023, ed. comsol.com: COMSOL, 2019.
[24] P. J. B. Koeck, "Properties of thermionic guns," p. o. t. guns, Ed., ed, 2023.

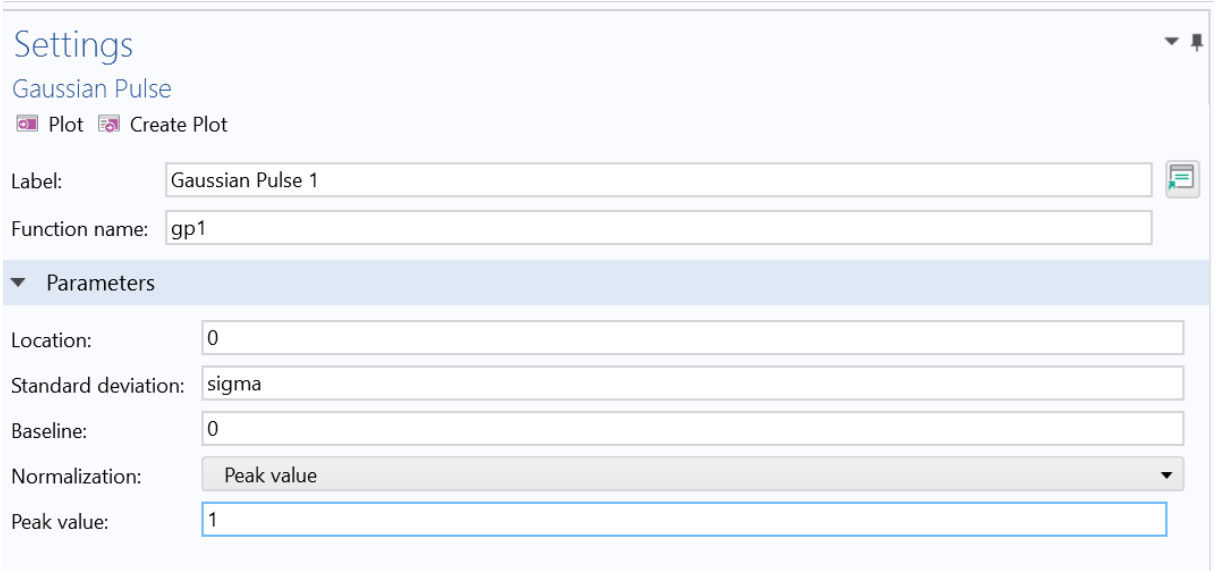
Bilaga 1: COMSOL uppställning

Placera en asymmetriska Einzel lins i en Solid Edge 2022 *assembly* fil med centrum av linsen längs z-axeln. Öppna en ny COMSOL Mutliphysics 6.0 fil. Välj *Model Wizard* och välj *3D*. Välj *Electric Particle Field Interaction(epfi1)* i *Physics* och *Bidirectionally Coupled Particle Tracing* i *Study*. Inför följande parametrar under *Global Definitions*:

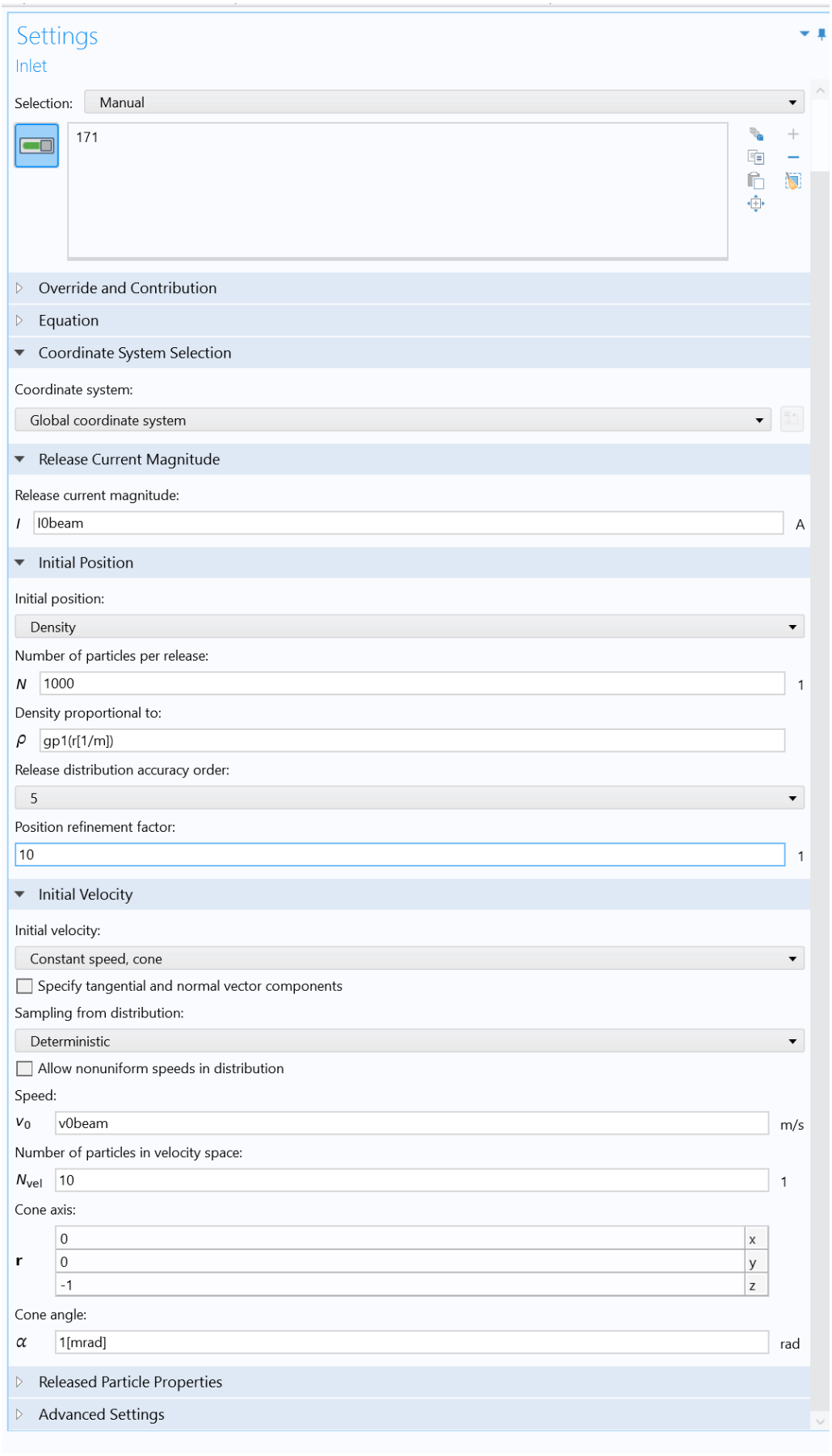


Name	Expression	Value	Description
r0beam	15[um]	1.5E-5 m	
I0beam	100[uA]	1E-4 A	
v0beam	1.87e7[m/s]	1.87E7 m/s	
sigma	5e-6	5E-6	
alpha	1[mrad]	0.001 rad	

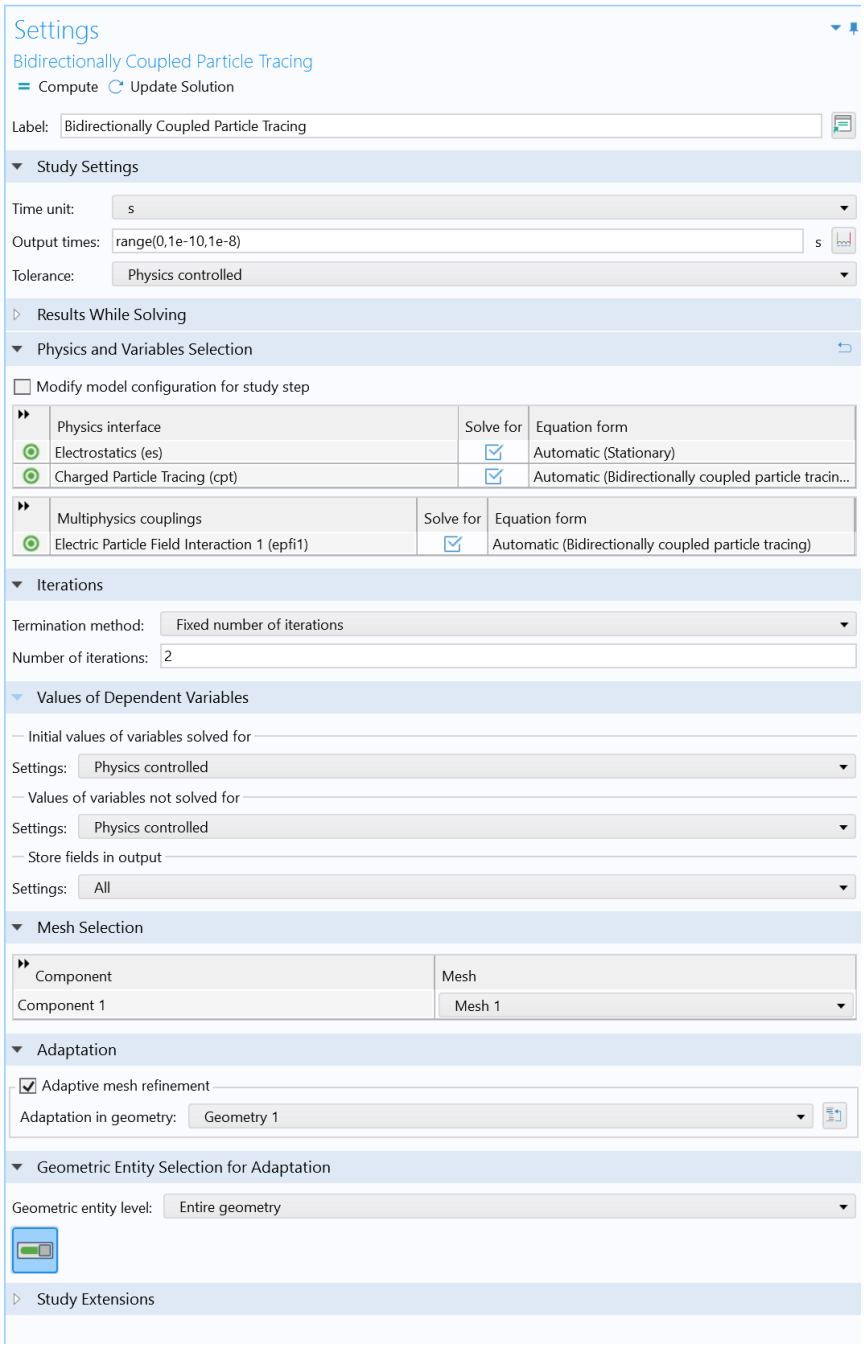
Importera *assembly* filen i COMSOL Multiphysics 6.0 genom den inbyggda funktionen *Live link for Solid Edge*. Välj hela linsens material som *Blank Material* med 1 som relativ perimitivitet under *Materials*. Inför en *Electrostatics* modul, under *Add Physics*, och i denna modul under *Electric Potential* välj den elektrisk potential för mitten elektroden till -1kV och välj de andra elektroderna i *Ground* för att jorda dem. Inför en *Charged Particle Tracing* modul under *Add Physics* och välj typen av partikel som skall modelleras till *Electron*. Inför en *Electric Force* under *Charged Particle Tracing* modulen och klicka i *Use piecewise polynomial recovery on field*. I *Electric Force* välj *Electric field(es/ccn1)*. Placera ett *Workplane* med en *Circle* 10 mm från linsens kant. Definiera en *Gaussian Pulse* enligt nedan:



I *Inlet*, välj cirkeln i *Workplane* och välj parametrarna enligt:



Placera en *Cylinder* med radie 4 mm och läng 460 mm längs elektronstrålens bana och genom centrum på linsen och välj materialet till *Perfect Vacuum* under *Materials*. Bygg en *User defined mesh* för lins samt cylinder och välj parametrar under *Size* enligt Tabell 2. Inför en ny *Size* under *Free Tetrahedral 1* och välj randen för *Inlet* och välj parametrarna enligt Tabell 2. Inför en *Bidirectionally Coupled Particle Tracing Study* och välj parametrar enligt:



Inför två *Cutplanes* under *Dataset* i *Results* och välj z-koordinaten till 10 mm respektive 50 mm. Inför en *2D Plot Group* under *Results* och skapa två *Poincaré Maps* från *Cutplane 1* och *Cutplane 2*. Välj *Add Plot Data to Export* för båda *Poincaré Maps*. Exportera data genom att välja en text file och klicka på *Export*.

Bilaga 2: Matlab-kod för dataanalys

```
close all

%% Scatter plot och förminskningskalkyl

S = readmatrix("PoincareSource.txt");
F = readmatrix("PoincareFocus.txt");

hold off
scatter(S(:,1), S(:,2), "filled",'r')
%plot(S(:,1), S(:,2),'O')
hold on
scatter(F(:,1), F(:,2),"filled",'b')
%plot(F(:,1), F(:,2),'O')
legend("källa","bildpunkt")
xlabel("x-position [mm]")
ylabel("y-position [mm]")


xvals = S(:,1); yvals = S(:,2);
xvalf = F(:,1); yvalf = F(:,2);

s_x = fitdist(xvals, "Normal")
s_y = fitdist(yvals, "Normal")

f_x = fitdist(xvalf, "Normal")
f_y = fitdist(yvalf, "Normal")

magx = s_x.std/f_x.std; magy= s_y.std/f_y.std;

mag = (magx+magy)/2



%% Plot for förminskning med 0.8, 0.9, 1kV

o = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80];
m_1 = [4.7747, 8.189, 5.5608, 6.1645, 4.1966, 4.2872, 3.1022, 2.6722];
m_09 = [5.355, 7.8209, 4.0589, 7.0419, 3.9383, 4.2131, 4.3294, 4.4855];
m_08 = [3.1997, 4.1857, 4.1723, 5.3384, 4.5551, 4.0009, 2.5885, 1.8221];

oo = 10:1:80;

mm_1 = spline(o,m_1, oo);
mm_09 = spline(o,m_09, oo);
mm_08 = spline(o,m_08, oo);


figure
plot(o,m_1,'O',o,m_09,'O',o,m_08,'O', oo, mm_1,'k', oo, mm_09, 'g',oo,mm_08,'b')
xlabel("källans avstånd från lins [mm]")
ylabel("förminsknings faktor")
legend('','','','-1[kV]', '-0,9[kV]','-0,8[kV]')
%% Plots för förminskning utan particle-particle

o = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80];
m_1 = [4.5729, 6.5528, 8.6056, 5.1696, 7.613, 10.4095, 8.2532, 2.5355];
```

```
oo = 10:1:80;
mm_1 = spline(o,m_1, oo);

figure
plot(o,m_1,'O', oo, mm_1,'k')
xlabel("källans avstånd från lins [mm]")
ylabel("förminsknings faktor")
legend('','-1[kV]')

%% Plots för förminskning med apertur

o = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80];
m_1 = [7.7879, 12.7362, 16.7531, 15.1526, 13.4377, 8.3168, 7.5165, 10.3549];


oo = 10:1:80;
mm_1 = spline(o,m_1, oo);

figure
plot(o,m_1,'O', oo, mm_1,'k')
xlabel("källans avstånd från lins [mm]")
ylabel("förminsknings faktor")
legend('','-1[kV]')

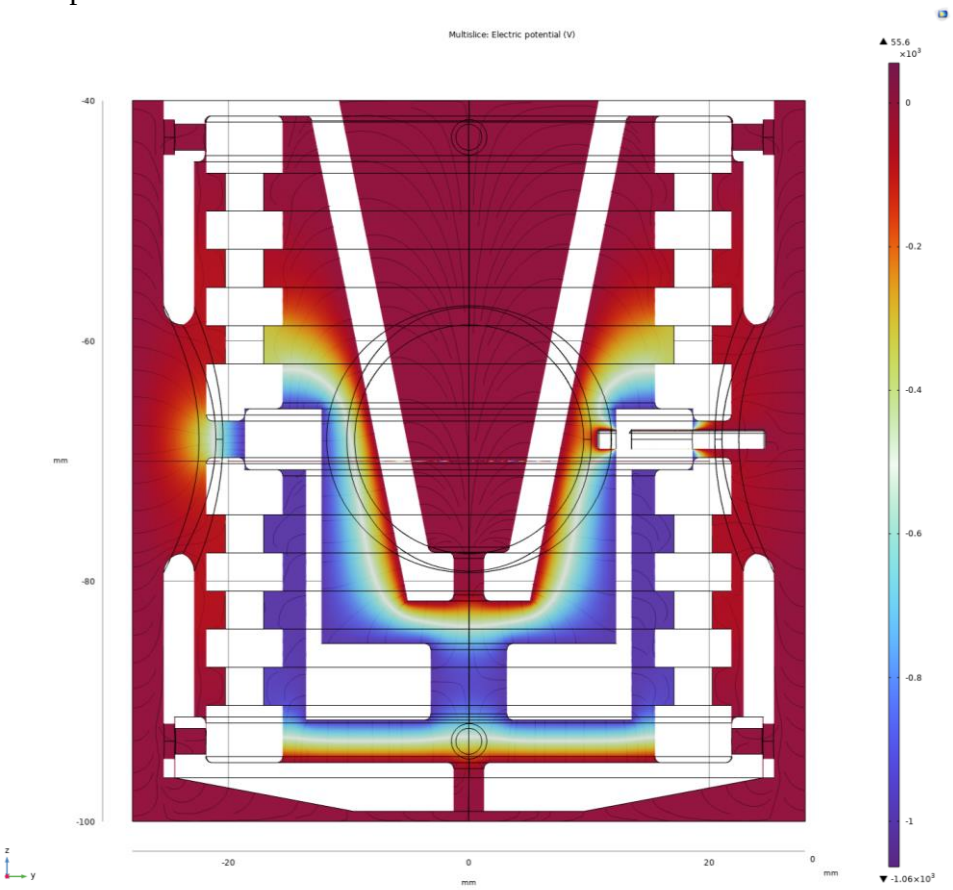

%% RMS spot size analysis

A = readmatrix("SpotSize.txt");

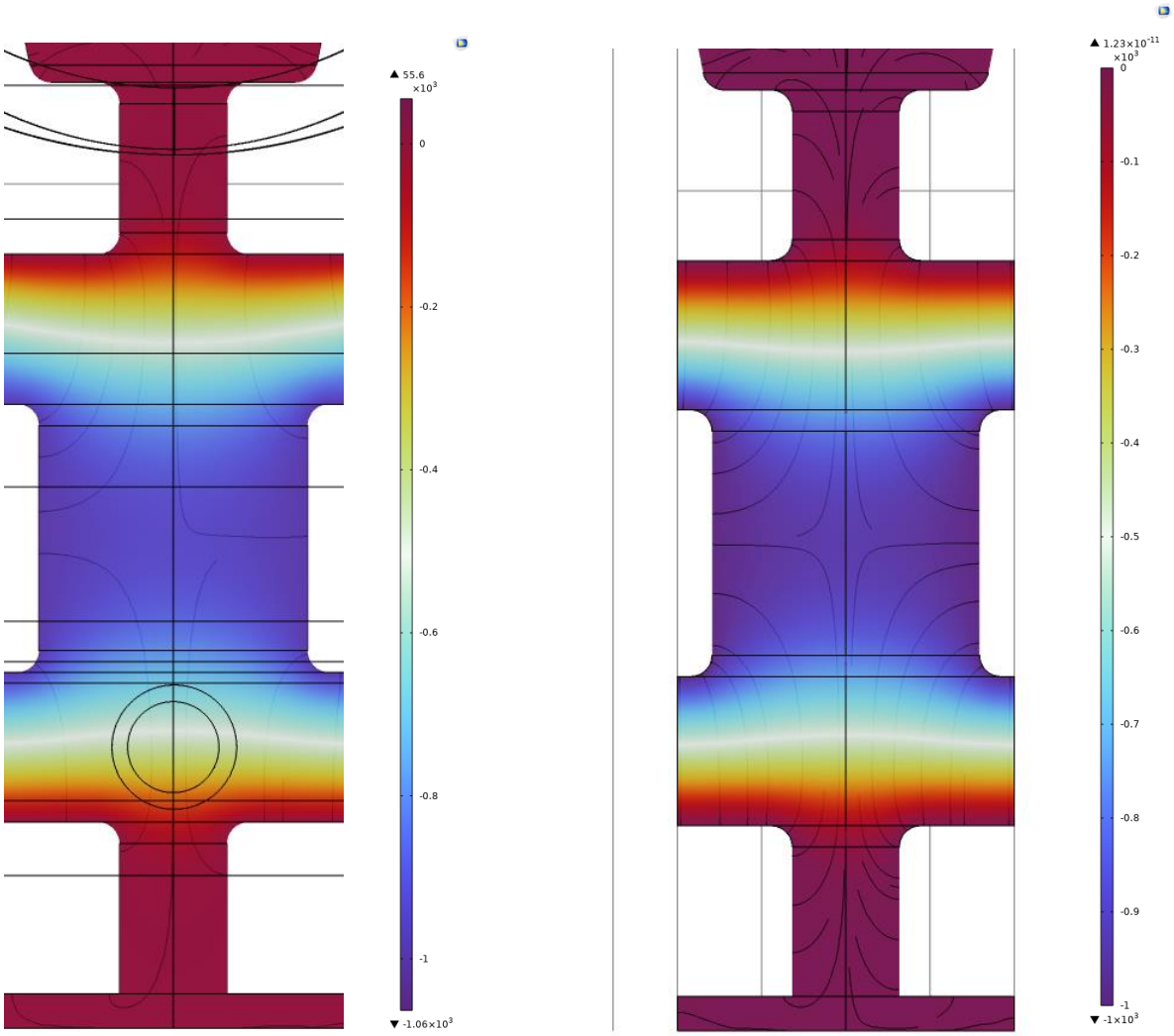
plot(A(:,1),A(:,2), 'k', A(:,1), A(:,3), 'g', A(:,1), A(:,4), 'r', A(:,1),
A(:,5),'b')
xlabel("tid [s]")
ylabel("RMS spot size[mm]")
legend("körning 1", "körning 2", "körning 3", "körning 4")
```

Bilaga 3: Vakuumcylindern i simuleringsmiljön

Radien på den omslutande cylindern som används i simuleringen för att modellera vakuumet skapar en avgränsande domän i geometrin. Simuleringen tar endast hänsyn till fysiken som sker inuti denna domän, det vill säga inuti cylindern. Fördelen med att avgränsa geometrin på detta sätt är att det undviker tidskrävande beräkningar av områden som inte har en kritisk påverkan på resultatet. Eftersom partikelstrålen enbart passerar genom mitten av linsen så är det därför enbart intressant att beräkna potentialen i mitten av linsen där partiklarna faktiskt kommer att befinna sig. För att göra en korrekt avgränsning av geometrin, som inte påverkar resultatet, så måste det säkerställas att användningen av en mindre cylinder inte påverkar resultatet. För att avgöra detta så utfördes först en simulering med en cylinder med radien 28 mm vilket fullständigt omsluter den asymmetriska linsen. En bild på hela linsens potentialfördelningen för denna simulering kan ses nedan där skalan direkt till höger om bilden visar fältpotentialens storlek i kV:



Därefter kördes samma simulering fast cylinderns radie minskades till 4 mm. En bild av denna körning kan ses nedan (till höger) tillsammans med en förstorad bild av föregående körning (till vänster). Skalorna direkt till höger om respektive bild visar fältpotentialens storlek i kV.



Jämför vi fältpotentialen i bilden ovan mellan 28 mm (till vänster) respektive 4 mm (till höger) så framgår det att dem i princip är identiskt fördelade. Noga examinering av skalorna indikerar att potentialen utanför linsen inte är 0 för cylindern med radien 28 mm. I verkligheten skall potentialen utanför linserna vara 0 och ifall den inte är det så kommer det påverka partiklarnas rörelse genom elektronkanonen. Anledningen till att potentialen utanför linsen inte är 0 beror på att vid användningen av en stor cylinder som fullständigt omsluter linsen så uppkommer fält läckage som i verkligheten inte skall finnas. För cylindern med radien 4 mm visar skalan att potentialen utanför linsen blir nästintill 0. Alltså innebär det att användandet av en cylinder med en mindre radie faktiskt undviker problemet av fält läckage och ser till att potentialen utanför linsen är 0. Eftersom potentialfördelningarna också är densamma för både en stor och en liten radie så kan man dra slutsatsen att en mindre radie inte påverkar resultatet. Det visar sig i stället att en mindre radie för cylindern skapar en mer verklighetsriktig modell utan att påverka linsens fältpotential.

TRITA – CBH-GRU-2023:118